

S.I.G.S.M

Ingeniería de Software

Empre S.A.S.

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Cabrera	Martin	4919741-2	empre.sa.utu.isbo@gmail.com
Subcoordinador	Sena	Angel	5341149-0	jeansangel2003@gmail.com

Docente: Cairús, Brandon

**Fecha de
culminación
02/09/2026**

SEGUNDA ENTREGA



1. Diagramas UML.....	5
1.1 Diagrama de Casos de Uso.....	5
1.1.1 Identificación de actores.....	6
1.1.2 Planillas de casos de uso.....	7
CU- 01 Iniciar sesión.....	8
CU- 02 Gestionar categorías.....	10
CU-03 Gestionar documentos.....	12
CU-04 Gestionar encuestas.....	13
CU-05 Acceder a documentación mediante QR.....	15
CU-06 Descargar documento.....	17
CU-07 Completar encuesta.....	18
CU-08 Registrar solicitud de traslado.....	20
CU-09 Consultar traslados.....	22
CU-10 Visualizar traslado.....	23
CU-11 Editar traslado.....	25
CU-12 Cambiar estado del traslado.....	26
CU-13 Asignar vehículo.....	28
CU-14 Asignar conductor.....	30
CU-15 Asignar enfermero.....	32
CU-16 Consultar datos del paciente.....	34
CU-17 Gestionar usuarios.....	36
CU-18 Gestionar roles y permisos.....	38
1.1.3 Diagrama de casos de uso.....	39
1.2 Diagrama de Clases.....	41
1.2.1 Identificación de clases.....	41
1.2.2 Diagrama de clases.....	42
1.3 Diagrama de Secuencia.....	44



1.3.1 Inicio de sesión.....	44
1.3.2 Gestión de documentos.....	45
1.3.3 Registro de solicitud de traslado.....	46
1.3.4 Cambio de estado de traslado.....	48
1.4 Diagramas de navegabilidad.....	49
1.4.1 Navegabilidad de pacientes.....	50
1.4.2 Navegabilidad de usuarios administrativos.....	50
2. Plan de Contingencias.....	51
2.1 Identificación y evaluación de riesgos.....	52
2.2 Medidas preventivas y acciones de contingencia.....	52
2.3 Procedimiento general ante una contingencia.....	56
2.4 Seguimiento y actualización del plan.....	57
3. Análisis Costo-Beneficio.....	57
3.1 Costos del proyecto.....	58
3.2 Beneficios tangibles.....	59
3.3 Beneficios intangibles.....	60
3.4 Retorno de inversión.....	60
3.5 Período de recuperación.....	61
3.6 Conclusión del análisis.....	61
4. Métricas del Proyecto.....	62
4.1 Métodos.....	62
4.1.1 Autenticación.....	1
4.1.2 Funcionarios y roles.....	1
4.1.3 Categorías.....	1
4.1.4 Documentos.....	1
4.1.5 Encuestas.....	1
4.1.6 Traslados.....	1



4.1.7 Vehículos.....	1
4.1.8 Pacientes.....	1
4.1.9 Panel e indicadores generales.....	1
4.1.10 Archivos lógicos internos.....	1
4.1.11 Archivos de interfaz externos.....	1
4.1.12 Resumen de métodos.....	1
4.2 Cálculo de Puntos de Función Sin Ajustar.....	1
4.3 Cálculo del Factor de Ajuste (FA).....	1
4.4 Cálculo de Puntos de función ajustados (PFA).....	1
4.5 Estimación del esfuerzo.....	1
5. Actas de Reunión.....	1
5.1 Acta de reunión N.º 1.....	1
5.2 Acta de reunión N.º 2.....	1
5.3 Acta de reunión N.º 3.....	1
Anexo I - Diagrama de Gantt.....	1
Anexo II - Repositorio.....	1

1. Diagramas UML

En esta sección se presentan los diagramas UML utilizados para representar distintos aspectos del funcionamiento y la estructura del sistema S.I.G.S.M. Estos modelos permiten analizar el sistema desde diferentes perspectivas antes y durante su implementación, facilitando la comprensión de sus funcionalidades, componentes e interacciones.

Para el proyecto se desarrollarán tres tipos de diagramas: el diagrama de casos de uso, destinado a representar la interacción entre los diferentes actores y las funcionalidades disponibles; el diagrama de clases, utilizado para modelar la estructura del sistema, sus clases y las relaciones existentes entre ellas; y el diagrama de secuencia, mediante el cual se representa el orden temporal de las interacciones que ocurren durante determinados procesos del sistema.

En conjunto, estos diagramas permiten disponer de una representación más clara del diseño de S.I.G.S.M. y sirven como apoyo para organizar y orientar posteriormente su desarrollo.

1.1 Diagrama de Casos de Uso

Los diagramas de casos de uso permiten representar las funcionalidades que ofrece un sistema desde el punto de vista de los usuarios y sistemas externos que interactúan con él. Su objetivo principal es describir qué hace el sistema y quién interviene en cada función, permitiendo transformar los requerimientos funcionales en una representación gráfica comprensible tanto para usuarios como para desarrolladores.

En el caso de S.I.G.S.M., el diagrama de casos de uso se utiliza para representar las interacciones existentes en los dos módulos que componen el sistema: el módulo de gestión documental y el módulo de gestión y seguimiento de traslados. Cada uno presenta distintos actores y funcionalidades de acuerdo con los permisos y responsabilidades de los usuarios.

Además del diagrama gráfico, se realizará una planilla de especificación para desarrollar con mayor detalle cada caso de uso. En ella se indicarán los actores involucrados, el flujo principal de eventos, los flujos alternativos o excepciones, las precondiciones y postcondiciones, y los requerimientos especiales correspondientes.

De esta manera, los casos de uso permiten documentar tanto una visión general de las funciones disponibles como el comportamiento esperado del sistema ante las distintas interacciones de sus usuarios.

1.1.1 Identificación de actores

Para la elaboración del diagrama de casos de uso se identificaron los actores que interactúan directamente con S.I.G.S.M. A partir de los requerimientos del proyecto y de la distribución de permisos definida para el sistema, se identificaron los siguientes:

Paciente: usuario externo del módulo de documentación. Puede acceder a la información publicada por el Hospital de Clínicas mediante un código QR y completar las encuestas de satisfacción disponibles.

Gestor de documentación: funcionario autorizado para administrar el módulo documental. Se encarga de gestionar las categorías, documentos, códigos QR y encuestas disponibles para los pacientes.



Solicitante de traslado: funcionario autorizado para registrar nuevas solicitudes de traslado. Su función principal consiste en ingresar la información inicial necesaria para que posteriormente la solicitud pueda ser gestionada.

Gestor de traslados: funcionario encargado de administrar las solicitudes registradas. Puede consultar y editar los traslados, asignar los recursos necesarios y actualizar su estado durante el ciclo operativo.

Administrador general: usuario con el nivel máximo de permisos dentro de S.I.G.S.M. Puede realizar las funciones correspondientes a los distintos roles internos y, adicionalmente, administrar los usuarios, roles y permisos del sistema.

API externa de pacientes: sistema externo utilizado por el módulo de ambulancias para consultar los datos de un paciente mediante su cédula de identidad cuando el traslado corresponde a una persona. La utilización de esta API se encuentra establecida dentro de los requerimientos del módulo de trazabilidad pero su implementación final todavía no está definida.

Esta separación de actores permite representar con mayor claridad las responsabilidades de cada tipo de usuario y evitar que todos los funcionarios dispongan necesariamente de los mismos permisos dentro del sistema.

1.1.2 Planillas de casos de uso

Además de la representación gráfica, cada caso de uso será desarrollado mediante una planilla de especificación. Esta permite describir con mayor detalle el comportamiento esperado del sistema frente a una determinada interacción, incluyendo tanto el funcionamiento normal como posibles situaciones alternativas o excepcionales.

Para cada caso de uso se registrarán los siguientes elementos:

- **Código:** identificador único del caso de uso.
- **Nombre:** funcionalidad que representa.
- **Actores involucrados:** usuarios o sistemas externos que participan.
- **Precondiciones:** condiciones que deben cumplirse antes de iniciar el caso de uso.
- **Flujo principal:** secuencia normal de acciones realizadas por el actor y el sistema.
- **Flujos alternativos o excepciones:** situaciones diferentes al flujo principal que pueden producirse durante la ejecución.
- **Postcondiciones:** estado en el que queda el sistema una vez finalizado el caso de uso.
- **Requerimientos especiales:** condiciones adicionales relacionadas con seguridad, validaciones, permisos, integración con otros sistemas u otras necesidades específicas.

La utilización de estas planillas permite complementar el diagrama general y documentar con mayor precisión el comportamiento esperado de cada funcionalidad del sistema.

CU- 01 Iniciar sesión	
Código	CU-01
Nombre	Iniciar sesión
Actores involucrados	Administrador general, Gestor ed documentación, Solicitante de traslado, Gestor de traslados



CU- 01 Iniciar sesión	
Precondiciones	El usuario debe encontrarse registrado y activo en el sistema. El sistema debe encontrarse disponible para recibir la solicitud de autenticación.
Flujo principal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema muestra los campos de correo electrónico y contraseña. 3. El usuario ingresa sus credenciales. 4. El usuario solicita iniciar sesión. 5. El sistema valida que los campos requeridos hayan sido completados. 6. El sistema verifica que exista un usuario asociado al correo ingresado. 7. El sistema comprueba que la contraseña sea correcta y que el usuario se encuentre activo. 8. El sistema crea la sesión del usuario autenticado. 9. El sistema identifica los roles y permisos asociados al usuario. 10. El usuario obtiene acceso a las funcionalidades que le correspondan según sus permisos.
Flujos alternativos o excepciones	A1. Campos incompletos: si el usuario no completa alguno de los campos obligatorios, el sistema solicita completar la información faltante. A2. Credenciales incorrectas: si el correo o la contraseña no son válidos, el sistema rechaza el inicio de sesión e informa que las credenciales son incorrectas. A3. Usuario inactivo: si las credenciales son



CU- 01 Iniciar sesión	
	correctas pero la cuenta se encuentra inactiva, el sistema deniega el acceso. A4. Error interno: si ocurre un problema al consultar la información necesaria para la autenticación, el sistema no inicia la sesión e informa que no fue posible completar la operación.
Postcondiciones	Si la autenticación es correcta, queda creada una sesión asociada al usuario y este puede acceder únicamente a las funciones habilitadas para sus roles y permisos. Si la autenticación falla, no se crea ninguna sesión.
Requerimientos especiales	Las contraseñas deben almacenarse de forma segura y no en texto plano. La sesión debe identificar al usuario autenticado y permitir controlar el acceso a las funcionalidades protegidas. Las cuentas inactivas no deben poder acceder al sistema.

CU- 02 Gestionar categorías	
Código	CU-02
Nombre	Gestionar categorías
Actores involucrados	Gestor de documentación, Administrador general
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para administrar el módulo de documentación.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección de categorías. 2. El sistema muestra el listado de categorías registradas junto con su información principal.

CU- 02 Gestionar categorías	
	3. El usuario selecciona una categoría existente o la opción para crear una nueva. 4. El sistema muestra el formulario correspondiente. 5. El usuario ingresa o modifica el nombre, descripción y estado de la categoría. 6. El usuario confirma la operación. 7. El sistema valida la información ingresada. 8. El sistema registra los cambios. 9. El sistema actualiza el listado de categorías y confirma que la operación fue realizada correctamente.
Flujos alternativos o excepciones	A1. Datos incompletos: si falta información obligatoria, el sistema indica los campos que deben completarse y no guarda los cambios. A2. Nombre de categoría existente: si se intenta registrar una categoría con un nombre ya utilizado, el sistema rechaza la operación e informa al usuario. A3. Cancelación: el usuario puede cancelar la creación o edición antes de confirmar, sin realizar cambios. A4. Error interno: si ocurre un problema durante el registro o modificación, el sistema informa que la operación no pudo completarse y mantiene los datos anteriores.
Postcondiciones	Si la operación se completa correctamente, la categoría queda creada o actualizada en el sistema.
Requerimientos especiales	El nombre de la categoría debe ser único. Solo usuarios autorizados pueden crear o modificar

CU- 02 Gestionar categorías	
	categorías. El sistema debe conservar la integridad de los documentos asociados a una categoría cuando esta sea modificada o desactivada.

CU-03 Gestionar documentos	
Código	CU-03
Nombre	Gestionar documentos
Actores involucrados	Gestor de documentación, Administrador general
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para administrar el módulo de documentación. Debe existir al menos una categoría disponible para asociar el documento.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección de documentos. 2. El sistema muestra el listado de documentos registrados. 3. El usuario selecciona un documento existente o la opción para cargar uno nuevo. 4. El sistema muestra el formulario correspondiente. 5. El usuario ingresa o modifica el título, descripción, categoría y estado del documento. 6. En caso de creación, el usuario selecciona el archivo que desea cargar. 7. El usuario confirma la operación. 8. El sistema valida la información ingresada y el archivo seleccionado.

CU-03 Gestionar documentos	
	9. El sistema almacena el documento y registra su información. 10. El sistema actualiza el listado y confirma que la operación fue realizada correctamente.
Flujos alternativos o excepciones	A1. Datos incompletos: si falta alguno de los campos obligatorios, el sistema indica qué información debe completarse y no guarda los cambios. A2. Archivo no válido: si el archivo seleccionado no cumple con las condiciones permitidas, el sistema rechaza la carga e informa al usuario. A3. Categoría no disponible: si la categoría seleccionada ya no se encuentra disponible, el sistema solicita seleccionar otra. A4. Cancelación: el usuario puede cancelar la creación o edición antes de confirmar, sin realizar cambios. A5. Error de carga o almacenamiento: si ocurre un problema al almacenar el archivo o registrar sus datos, el sistema informa que la operación no pudo completarse.
Postcondiciones	Si la operación se realiza correctamente, el documento queda registrado o actualizado y asociado a la categoría seleccionada. Su disponibilidad para los pacientes dependerá de su estado y de la configuración de la categoría correspondiente.
Requerimientos especiales	Solo usuarios autorizados pueden crear o modificar documentos. Cada documento debe estar asociado a una categoría. El sistema debe validar el tipo de archivo antes de almacenarlo y mantener la relación entre el archivo físico y su registro dentro del sistema.



CU-04 Gestionar encuestas	
Código	CU-04
Nombre	Gestionar encuestas
Actores involucrados	Gestor de documentación, Administrador general
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para administrar el módulo de documentación.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección de encuestas. 2. El sistema muestra el listado de encuestas registradas. 3. El usuario selecciona una encuesta existente o la opción para crear una nueva. 4. El sistema muestra el formulario correspondiente. 5. El usuario ingresa o modifica el título, descripción, preguntas, opciones de respuesta y estado de la encuesta. 6. El usuario confirma la operación. 7. El sistema valida la información ingresada. 8. El sistema registra los cambios. 9. El sistema actualiza el listado de encuestas y confirma que la operación fue realizada correctamente.
Flujos alternativos o excepciones	A1. Datos incompletos: si falta información obligatoria, el sistema indica qué campos deben completarse y no guarda los cambios.

CU-04 Gestionar encuestas	
	A2. Encuesta sin preguntas: si se intenta guardar una encuesta sin preguntas definidas, el sistema rechaza la operación e informa al usuario. A3. Opciones de respuesta incompletas: si una pregunta requiere opciones y estas no fueron definidas correctamente, el sistema solicita completar la configuración. A4. Cancelación: el usuario puede cancelar la creación o edición antes de confirmar, sin realizar cambios. A5. Error interno: si ocurre un problema durante el registro o modificación, el sistema informa que la operación no pudo completarse.
Postcondiciones	Si la operación se completa correctamente, la encuesta queda creada o actualizada en el sistema y disponible según el estado configurado.
Requerimientos especiales	Solo usuarios autorizados pueden crear o modificar encuestas. Las respuestas de los pacientes deben almacenarse de forma anónima. El sistema debe permitir organizar y segmentar las encuestas de acuerdo con su finalidad o servicio asociado.

CU-05 Acceder a documentación mediante QR	
Código	CU-05
Nombre	Acceder a documentación mediante QR
Actores involucrados	Paciente
Precondiciones	El paciente debe disponer de un código QR válido proporcionado por el hospital. El documento o



CU-05 Acceder a documentación mediante QR	
	contenido asociado debe encontrarse disponible para su consulta.
Flujo principal	1. El paciente escanea el código QR con su dispositivo móvil. 2. El dispositivo abre el enlace asociado al código. 3. El sistema muestra categorías activas y una barra de búsqueda para encontrar documentos y encuestas fácilmente. 4. El sistema recibe la búsqueda del usuario y muestra los documentos/categorías apropiadas. 5. El paciente selecciona un documento y se despliegan las opciones de visualizar o descargar. 6. El paciente selecciona visualizar. 7. El sistema abre una pestaña nueva con el documento. 8. El paciente visualiza la documentación disponible.
Flujos alternativos o excepciones	A1. Código QR no válido: si el código no corresponde a ningún contenido reconocido por el sistema, se informa al paciente que el acceso no es válido. A2. Contenido no disponible: si el documento asociado se encuentra inactivo o ya no está disponible, el sistema no lo muestra. A3. Documento no encontrado: si existe la referencia pero el archivo asociado no puede localizarse, el sistema informa que no fue posible cargar el documento. A4. Error interno: si ocurre un problema al procesar

CU-05 Acceder a documentación mediante QR	
	la solicitud, el sistema muestra un mensaje indicando que no fue posible acceder al contenido.
Postcondiciones	El paciente puede visualizar la documentación asociada al código QR sin necesidad de autenticarse en el sistema. El acceso no modifica la información almacenada.
Requerimientos especiales	La interfaz debe estar adaptada principalmente para dispositivos móviles. El acceso mediante QR debe ser directo y no requerir credenciales del paciente. El sistema debe impedir el acceso a documentos o contenidos que se encuentren deshabilitados.

CU-06 Descargar documento	
Código	CU-06
Nombre	Descargar documento
Actores involucrados	Paciente
Precondiciones	El paciente debe haber accedido previamente a un documento disponible mediante el sistema. El archivo asociado al documento debe encontrarse disponible para su descarga.
Flujo principal	1. El paciente visualiza un documento disponible en el sistema. 2. El paciente selecciona la opción de descarga. 3. El sistema verifica que el archivo continúe disponible. 4. El sistema prepara el archivo para su descarga.



CU-06 Descargar documento	
	5. El dispositivo del paciente inicia la descarga. 6. El paciente obtiene una copia del documento en su dispositivo.
Flujos alternativos o excepciones	A1. Documento no disponible: si el documento fue deshabilitado antes de iniciar la descarga, el sistema informa que ya no se encuentra disponible. A2. Archivo no encontrado: si el registro del documento existe pero el archivo asociado no puede localizarse, el sistema informa que no fue posible realizar la descarga. A3. Error durante la descarga: si ocurre un problema al enviar el archivo, el sistema informa que la operación no pudo completarse y permite al paciente volver a intentarlo.
Postcondiciones	Si la operación se realiza correctamente, el paciente dispone de una copia local del documento en su dispositivo. La información almacenada en el sistema no se modifica.
Requerimientos especiales	La descarga no debe requerir autenticación del paciente. El sistema debe permitir descargar únicamente documentos que se encuentren disponibles y habilitados para consulta. El archivo descargado debe conservar su formato original.

CU-07 Completar encuesta	
Código	CU-07
Nombre	Completar encuesta
Actores involucrados	Paciente

CU-07 Completar encuesta	
Precondiciones	Debe existir una encuesta activa y disponible para ser respondida. El paciente debe haber accedido a la encuesta desde el contenido correspondiente o desde el enlace habilitado por el sistema.
Flujo principal	1. El paciente accede a la encuesta disponible. 2. El sistema muestra las preguntas y opciones de respuesta correspondientes. 3. El paciente completa las preguntas requeridas. 4. El paciente selecciona la opción para enviar la encuesta. 5. El sistema valida que las respuestas obligatorias hayan sido completadas. 6. El sistema registra las respuestas de forma anónima. 7. El sistema confirma que la encuesta fue enviada correctamente.
Flujos alternativos o excepciones	A1. Preguntas obligatorias incompletas: si el paciente intenta enviar la encuesta sin completar todas las respuestas requeridas, el sistema indica qué preguntas faltan y no registra el envío. A2. Encuesta no disponible: si la encuesta fue deshabilitada o dejó de estar disponible antes del envío, el sistema informa que ya no puede ser respondida. A3. Error al registrar respuestas: si ocurre un problema durante el almacenamiento de las respuestas, el sistema informa que no fue posible completar el envío y permite volver a intentarlo.
Postcondiciones	Si el envío se realiza correctamente, las respuestas

CU-07 Completar encuesta	
	quedan almacenadas en el sistema para su posterior análisis. No se almacena información que permita identificar al paciente.
Requerimientos especiales	Las respuestas deben registrarse de forma anónima. La interfaz debe estar adaptada para dispositivos móviles. El sistema debe validar las preguntas obligatorias antes de aceptar el envío y conservar las respuestas de manera íntegra para su posterior procesamiento y análisis.

CU-08 Registrar solicitud de traslado	
Código	CU-08
Nombre	Registrar solicitud de traslado
Actores involucrados	Solicitante de traslado, Administrador general, API externa de pacientes
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para registrar solicitudes de traslado.
Flujo principal	1. El usuario accede a la opción para registrar una nueva solicitud de traslado. 2. El sistema muestra el formulario correspondiente. 3. El usuario indica el tipo de elemento que será trasladado. 4. El usuario completa los datos requeridos de origen, destino y demás información de la solicitud. 5. Si el traslado corresponde a un paciente, el usuario ingresa su cédula de identidad y el sistema obtiene sus datos mediante la API externa.



CU-08 Registrar solicitud de traslado	
	6. El usuario revisa la información ingresada. 7. El usuario confirma la solicitud. 8. El sistema valida los datos proporcionados. 9. El sistema registra la solicitud de traslado. 10. El sistema informa que la solicitud fue creada correctamente y queda disponible para su posterior gestión.
Flujos alternativos o excepciones	A1. Datos obligatorios incompletos: si falta información requerida, el sistema indica los campos que deben completarse y no registra la solicitud. A2. Paciente no encontrado: si la cédula ingresada no corresponde a un paciente válido, el sistema informa que no fue posible obtener sus datos. A3. API externa no disponible: si no es posible establecer comunicación con el servicio externo, el sistema informa el problema y no permite completar una solicitud que requiera los datos del paciente. A4. Datos inválidos: si alguno de los valores ingresados no cumple con las validaciones establecidas, el sistema informa el error y solicita su corrección. A5. Cancelación: el usuario puede cancelar el registro antes de confirmar la solicitud, sin almacenar información. A6. Error interno: si ocurre un problema durante el registro, el sistema informa que la solicitud no pudo ser creada.
Postcondiciones	Si la operación finaliza correctamente, la solicitud

CU-08 Registrar solicitud de traslado	
	queda registrada en el sistema e identificada para que posteriormente pueda ser administrada por un Gestor de traslados.
Requerimientos especiales	Solo los usuarios con permisos correspondientes pueden registrar solicitudes. Cuando el elemento trasladado sea un paciente, sus datos deben obtenerse mediante la integración con la API externa. La información debe validarse antes de ser almacenada y el registro de la solicitud no debe otorgar al solicitante permisos para modificar posteriormente los datos reservados a la gestión del traslado.

CU-09 Consultar traslados	
Código	CU-09
Nombre	Consultar traslados
Actores involucrados	Solicitante de traslado, Gestor de traslados y Administrador general
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para acceder al módulo de traslados. Debe existir al menos una solicitud registrada para visualizar resultados.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección de traslados. 2. El sistema obtiene las solicitudes registradas. 3. El sistema muestra el listado de traslados junto con su información principal y estado actual. 4. El usuario puede utilizar las opciones de búsqueda o filtrado disponibles.

CU-09 Consultar traslados	
	5. El sistema actualiza el listado de acuerdo con los criterios seleccionados. 6. El usuario consulta la información mostrada y, si lo desea, selecciona un traslado para acceder a su detalle.
Flujos alternativos o excepciones	A1. No existen traslados registrados: si no hay solicitudes disponibles, el sistema muestra el listado vacío e informa que no existen traslados para mostrar. A2. Búsqueda sin resultados: si ningún traslado coincide con los criterios utilizados, el sistema informa que no se encontraron resultados. A3. Criterios de búsqueda inválidos: si el usuario ingresa un valor que no cumple con el formato esperado, el sistema solicita corregirlo. A4. Error al obtener la información: si ocurre un problema durante la consulta, el sistema informa que no fue posible cargar los traslados.
Postcondiciones	El usuario visualiza los traslados a los que tiene acceso sin modificar la información almacenada.
Requerimientos especiales	La información mostrada debe respetar los permisos correspondientes al rol del usuario. El sistema debe permitir identificar fácilmente el estado actual de cada traslado y disponer de mecanismos de búsqueda o filtrado que faciliten la localización de solicitudes concretas.

CU-10 Visualizar traslado	
Código	CU-10
Nombre	Visualizar traslado
Actores involucrados	Solicitante de traslado, Gestor de traslados, Administrador general
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para consultar traslados. Debe existir una solicitud registrada y accesible para el usuario.
Flujo principal	1. El usuario accede al listado de traslados. 2. El usuario selecciona una solicitud específica. 3. El sistema obtiene la información asociada al traslado. 4. El sistema muestra el detalle de la solicitud, incluyendo los datos del elemento trasladado, origen, destino, horarios, vehículo, conductor, enfermero cuando corresponda y estado actual. 5. El usuario consulta la información disponible. 6. Si dispone de permisos adicionales, puede acceder desde esta vista a las opciones de edición o cambio de estado.
Flujos alternativos o excepciones	A1. Traslado no encontrado: si la solicitud seleccionada ya no existe o no puede localizarse, el sistema informa que el traslado no está disponible. A2. Acceso no autorizado: si el usuario intenta acceder a un traslado para el cual no posee permisos, el sistema deniega el acceso. A3. Información parcial: si algún dato opcional todavía no fue asignado, el sistema muestra dicha información como pendiente o no disponible.

CU-10 Visualizar traslado	
	A4. Error al obtener los datos: si ocurre un problema durante la consulta, el sistema informa que no fue posible cargar el detalle del traslado.
Postcondiciones	El usuario visualiza la información detallada del traslado sin modificar los datos almacenados..
Requerimientos especiales	La información visible y las acciones disponibles deben adaptarse al rol del usuario. Los datos del traslado deben presentarse de forma clara, permitiendo identificar rápidamente su estado actual y la información operativa asociada.

CU-11 Editar traslado	
Código	CU-11
Nombre	Editar traslado
Actores involucrados	Gestor de traslados, Administrador general
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar traslados. Debe existir una solicitud registrada y disponible para edición.
Flujo principal	1. El usuario accede al detalle de un traslado. 2. El usuario selecciona la opción de edición. 3. El sistema muestra la información actual del traslado en un formulario editable. 4. El usuario modifica los datos permitidos. 5. El usuario confirma los cambios. 6. El sistema valida la información ingresada.

CU-11 Editar traslado	
	7. El sistema actualiza los datos del traslado. 8. El sistema informa que los cambios fueron guardados correctamente.
Flujos alternativos o excepciones	A1. Datos incompletos: si falta información obligatoria, el sistema indica los campos que deben completarse y no guarda los cambios. A2. Datos inválidos: si alguno de los valores ingresados no cumple con las validaciones establecidas, el sistema solicita su corrección. A3. Traslado no disponible: si la solicitud fue eliminada o dejó de estar disponible antes de guardar los cambios, el sistema informa que no puede completarse la operación. A4. Acción no permitida: si el usuario intenta modificar un dato restringido por su rol o por el estado actual del traslado, el sistema rechaza el cambio. A5. Cancelación: el usuario puede cancelar la edición antes de confirmar, manteniéndose la información anterior. A6. Error interno: si ocurre un problema durante la actualización, el sistema informa que los cambios no pudieron guardarse.
Postcondiciones	Si la operación se completa correctamente, los datos modificados quedan actualizados en el sistema. Si la operación falla o es cancelada, se conserva la información anterior.
Requerimientos especiales	Solo los usuarios con permisos de gestión pueden editar traslados. El sistema debe validar los datos antes de guardarlos y restringir la modificación de campos que no correspondan según el estado del traslado o los permisos del usuario.



CU-12 Cambiar estado del traslado	
Código	CU-12
Nombre	Cambiar estado del traslado
Actores involucrados	Gestor de traslados, Administrador general
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar traslados. Debe existir una solicitud de traslado registrada y con un estado actual definido.
Flujo principal	1. El usuario accede al detalle de un traslado. 2. El usuario selecciona la opción para cambiar su estado. 3. El sistema muestra los estados disponibles según el estado actual del traslado. 4. El usuario selecciona el nuevo estado. 5. El usuario confirma el cambio. 6. El sistema valida que la transición seleccionada sea permitida. 7. El sistema actualiza el estado del traslado. 8. El sistema registra el cambio realizado. 9. El sistema informa que el estado fue actualizado correctamente.
Flujos alternativos o excepciones	A1. Cambio de estado no válido: si la transición seleccionada no está permitida desde el estado actual, el sistema rechaza la operación e informa al usuario.

CU-12 Cambiar estado del traslado	
	A2. Traslado no disponible: si la solicitud dejó de estar disponible antes de confirmar el cambio, el sistema informa que no puede realizarse la operación. A3. Falta de permisos: si el usuario no posee autorización para modificar el estado, el sistema deniega la acción. A4. Cancelación: el usuario puede cancelar la operación antes de confirmar, manteniéndose el estado anterior. A5. Error interno: si ocurre un problema durante la actualización, el sistema informa que el estado no pudo modificarse y conserva el valor anterior.
Postcondiciones	Si la operación se completa correctamente, el traslado queda registrado con el nuevo estado y el cambio queda disponible para su posterior consulta y seguimiento.
Requerimientos especiales	El sistema debe controlar que los cambios de estado respeten el flujo operativo definido. Solo los usuarios autorizados pueden realizar modificaciones. Los cambios de estado deben quedar registrados para permitir el seguimiento del ciclo del traslado.

CU-13 Asignar vehículo	
Código	CU-13
Nombre	Asignar vehículo
Actores involucrados	Gestor de traslados, Administrador general
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con

CU-13 Asignar vehículo	
	permisos para gestionar traslados. Debe existir una solicitud de traslado registrada y disponible para ser gestionada.
Flujo principal	1. El usuario accede al detalle de un traslado. 2. El usuario selecciona la opción para asignar un vehículo. 3. El sistema obtiene los vehículos disponibles. 4. El sistema muestra únicamente aquellos vehículos que pueden ser utilizados para el tipo de traslado correspondiente. 5. El usuario selecciona un vehículo. 6. El usuario confirma la asignación. 7. El sistema valida que el vehículo continúe disponible y sea compatible con el traslado. 8. El sistema registra el vehículo asignado. 9. El sistema informa que la asignación fue realizada correctamente.
Flujos alternativos o excepciones	A1. No existen vehículos disponibles: si no hay vehículos disponibles para el traslado, el sistema informa al usuario y no realiza ninguna asignación. A2. Vehículo incompatible: si el vehículo seleccionado no puede utilizarse para el tipo de elemento trasladado, el sistema rechaza la operación. A3. Vehículo dejó de estar disponible: si el vehículo fue asignado a otro traslado antes de confirmar la operación, el sistema informa que ya no se encuentra disponible y solicita seleccionar otro.

CU-13 Asignar vehículo	
	A4. Traslado no disponible: si la solicitud dejó de estar disponible para gestión, el sistema impide realizar la asignación. A5. Cancelación: el usuario puede cancelar la operación antes de confirmar sin modificar el traslado. A6. Error interno: si ocurre un problema durante el registro de la asignación, el sistema informa que la operación no pudo completarse.
Postcondiciones	Si la operación se completa correctamente, el vehículo seleccionado queda asociado al traslado. Si la operación falla o es cancelada, se conserva la asignación anterior o el traslado permanece sin vehículo asignado.
Requerimientos especiales	El sistema debe controlar la disponibilidad del vehículo antes de confirmar la asignación. No todos los vehículos pueden utilizarse para todos los tipos de traslado, por lo que debe validarse su compatibilidad con el elemento o paciente a transportar. Solo los usuarios con permisos de gestión pueden realizar esta operación.

CU-14 Asignar conductor	
Código	CU-14
Nombre	Asignar conductor
Actores involucrados	Gestor de traslados, Administrador general
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar traslados. Debe existir una solicitud registrada y disponible para ser gestionada.

CU-14 Asignar conductor	
Flujo principal	1. El usuario accede al detalle de un traslado. 2. El usuario selecciona la opción para asignar un conductor. 3. El sistema obtiene el listado de conductores disponibles. 4. El sistema muestra los conductores que pueden realizar el traslado. 5. El usuario selecciona un conductor. 6. El usuario confirma la asignación. 7. El sistema valida que el conductor continúe disponible. 8. El sistema registra al conductor seleccionado en el traslado. 9. El sistema informa que la asignación fue realizada correctamente.
Flujos alternativos o excepciones	A1. No existen conductores disponibles: si no hay conductores disponibles, el sistema informa al usuario y no realiza ninguna asignación. A2. Conductor dejó de estar disponible: si el conductor seleccionado fue asignado a otro traslado antes de confirmar la operación, el sistema informa que ya no se encuentra disponible y solicita seleccionar otro. A3. Traslado no disponible: si la solicitud dejó de estar disponible para gestión, el sistema impide realizar la asignación. A4. Cancelación: el usuario puede cancelar la operación antes de confirmar sin modificar el traslado.



CU-14 Asignar conductor	
	A5. Error interno: si ocurre un problema durante el registro de la asignación, el sistema informa que la operación no pudo completarse.
Postcondiciones	Si la operación se completa correctamente, el conductor seleccionado queda asociado al traslado. Si la operación falla o es cancelada, se conserva la asignación anterior o el traslado permanece sin conductor asignado.
Requerimientos especiales	El sistema debe comprobar la disponibilidad del conductor antes de confirmar la asignación. Solo los usuarios con permisos de gestión pueden realizar esta operación.

CU-15 Asignar enfermero	
Código	CU-15
Nombre	Asignar enfermero
Actores involucrados	Gestor de traslados, Administrador general
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar traslados. Debe existir una solicitud registrada y disponible para ser gestionada. El traslado debe requerir la participación de un enfermero.
Flujo principal	1. El usuario accede al detalle de un traslado. 2. El usuario selecciona la opción para asignar un enfermero. 3. El sistema obtiene el listado de enfermeros disponibles.



CU-15 Asignar enfermero	
	4. El sistema muestra los enfermeros que pueden participar en el traslado. 5. El usuario selecciona un enfermero. 6. El usuario confirma la asignación. 7. El sistema valida que el enfermero continúe disponible. 8. El sistema registra al enfermero seleccionado en el traslado. 9. El sistema informa que la asignación fue realizada correctamente.
Flujos alternativos o excepciones	A1. No se requiere enfermero: si el tipo de traslado no requiere acompañamiento de enfermería, el sistema no obliga a realizar la asignación. A2. No existen enfermeros disponibles: si no hay enfermeros disponibles, el sistema informa al usuario y no realiza ninguna asignación. A3. Enfermero dejó de estar disponible: si el enfermero seleccionado fue asignado a otro traslado antes de confirmar la operación, el sistema informa que ya no se encuentra disponible y solicita seleccionar otro. A4. Traslado no disponible: si la solicitud dejó de estar disponible para gestión, el sistema impide realizar la asignación. A5. Cancelación: el usuario puede cancelar la operación antes de confirmar sin modificar el traslado. A6. Error interno: si ocurre un problema durante el registro de la asignación, el sistema informa que la

CU-15 Asignar enfermero	
	operación no pudo completarse.
Postcondiciones	Si la operación se completa correctamente, el enfermero seleccionado queda asociado al traslado. Si la operación falla o es cancelada, se conserva la asignación anterior o el traslado permanece sin enfermero asignado.
Requerimientos especiales	El sistema debe comprobar la disponibilidad del enfermero antes de confirmar la asignación. La asignación debe ser opcional cuando el tipo de traslado no requiera acompañamiento de enfermería. Solo los usuarios con permisos de gestión pueden realizar esta operación.

CU-16 Consultar datos del paciente	
Código	CU-16
Nombre	Consultar datos del paciente
Actores involucrados	Solicitante de traslado, Administrador general, API externa de pacientes
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para registrar solicitudes de traslado. El traslado debe corresponder a un paciente y el usuario debe disponer de su cédula de identidad.
Flujo principal	1. Durante el registro de una solicitud de traslado, el usuario indica que el elemento trasladado corresponde a un paciente. 2. El sistema solicita la cédula de identidad del paciente. 3. El usuario ingresa la cédula.



CU-16 Consultar datos del paciente	
	4. El sistema valida el formato del dato ingresado. 5. El sistema envía la consulta a la API externa de pacientes. 6. La API devuelve la información correspondiente. 7. El sistema recibe y muestra los datos obtenidos. 8. El usuario verifica que la información corresponda al paciente indicado. 9. El sistema utiliza los datos recuperados para completar la información necesaria de la solicitud de traslado.
Flujos alternativos o excepciones	A1. Cédula inválida: si la cédula ingresada no cumple con el formato esperado, el sistema solicita corregirla antes de realizar la consulta. A2. Paciente no encontrado: si la API no devuelve información asociada a la cédula ingresada, el sistema informa que el paciente no fue encontrado. A3. API no disponible: si no es posible establecer comunicación con el servicio externo, el sistema informa que la consulta no puede realizarse en ese momento. A4. Respuesta inválida: si la API devuelve información incompleta o no utilizable, el sistema informa que no fue posible obtener correctamente los datos del paciente. A5. Cancelación: el usuario puede cancelar la consulta y regresar al formulario de solicitud.
Postcondiciones	Si la consulta se realiza correctamente, los datos obtenidos quedan disponibles para completar la

CU-16 Consultar datos del paciente	
	solicitud de traslado. La consulta por sí sola no registra una nueva solicitud ni modifica la información del paciente en el sistema externo.
Requerimientos especiales	Los datos del paciente deben obtenerse mediante la API externa utilizando la cédula de identidad. El sistema no debe permitir modificar desde esta función la información recibida del servicio externo. La comunicación con la API debe manejar correctamente los errores de conexión o respuestas no válidas.

CU-17 Gestionar usuarios	
Código	CU-17
Nombre	Gestionar usuarios
Actores involucrados	Administrador general
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión y contar con permisos de administración general.
Flujo principal	1. El administrador accede a la sección de usuarios. 2. El sistema muestra el listado de usuarios registrados. 3. El administrador selecciona un usuario existente o la opción para crear uno nuevo. 4. El sistema muestra el formulario correspondiente. 5. El administrador ingresa o modifica los datos del usuario. 6. El administrador configura su estado y la información necesaria para su acceso al sistema.

CU-17 Gestionar usuarios	
	7. El administrador confirma la operación. 8. El sistema valida los datos ingresados. 9. El sistema registra o actualiza la información del usuario. 10. El sistema informa que la operación fue realizada correctamente.
Flujos alternativos o excepciones	A1. Datos incompletos: si falta información obligatoria, el sistema indica los campos que deben completarse y no guarda los cambios. A2. Correo ya registrado: si se intenta crear un usuario con un correo asociado a otra cuenta, el sistema rechaza la operación e informa al administrador. A3. Datos inválidos: si alguno de los valores ingresados no cumple con el formato esperado, el sistema solicita su corrección. A4. Desactivación de usuario: si el administrador desactiva una cuenta, el usuario deja de poder iniciar sesión sin eliminarse su información del sistema. A5. Cancelación: el administrador puede cancelar la creación o edición antes de confirmar, manteniéndose la información anterior. A6. Error interno: si ocurre un problema durante el registro o actualización, el sistema informa que la operación no pudo completarse.
Postcondiciones	Si la operación se completa correctamente, el usuario queda creado o actualizado con la información y estado definidos. Si la cuenta es desactivada, conserva sus datos pero pierde el acceso al sistema.

CU-17 Gestionar usuarios	
Requerimientos especiales	Solo el Administrador general puede gestionar usuarios. El correo electrónico de cada usuario debe ser único. Las contraseñas deben almacenarse de forma segura y nunca en texto plano. La desactivación de una cuenta no debe eliminar información histórica asociada al usuario.

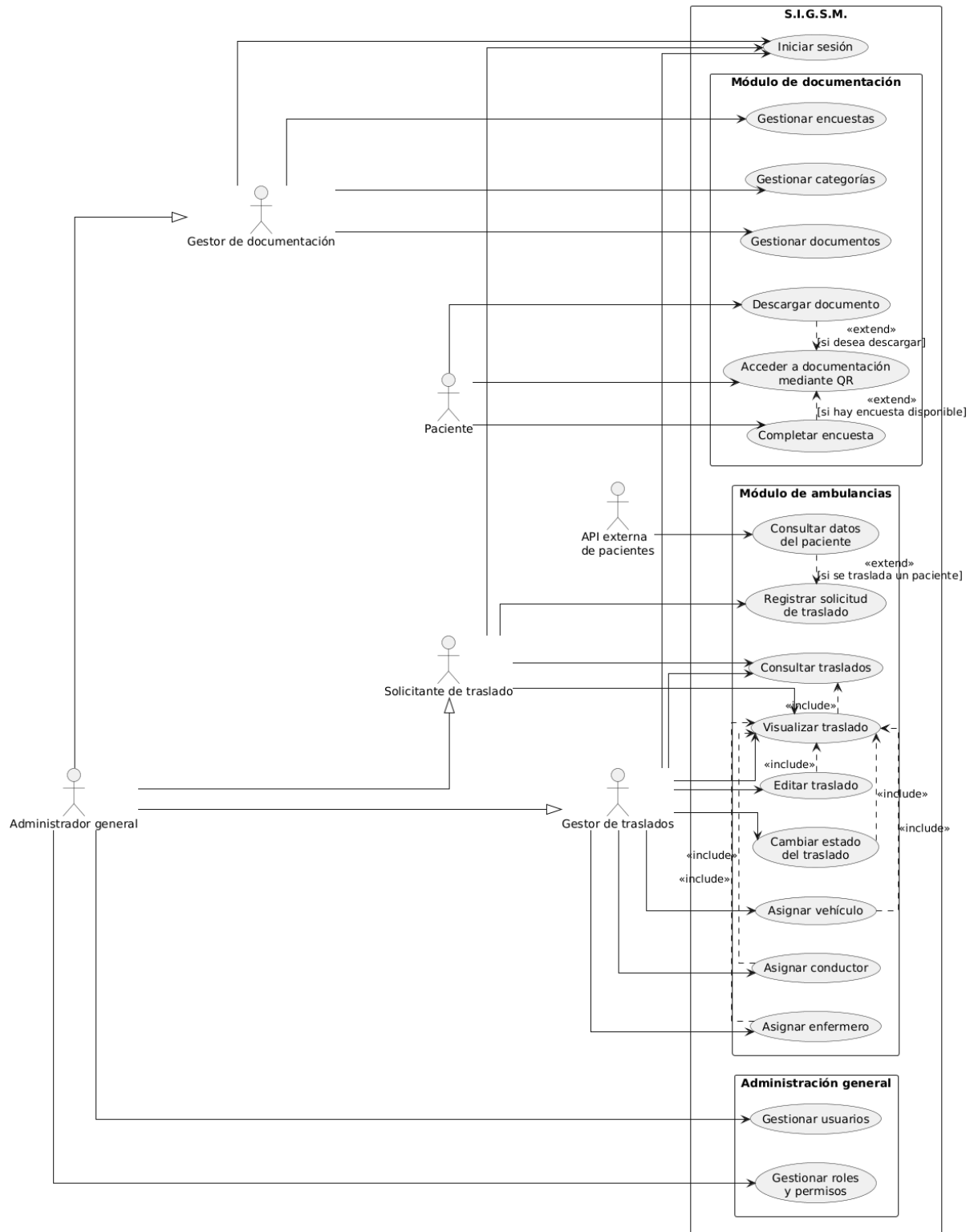
CU-18 Gestionar roles y permisos	
Código	CU-18
Nombre	Gestionar roles y permisos
Actores involucrados	Administrador general
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión y contar con permisos de administración general. Deben existir usuarios registrados en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador accede a la sección de roles y permisos. 2. El sistema muestra los roles disponibles y los usuarios asociados. 3. El administrador selecciona un usuario o un rol para modificar su configuración. 4. El sistema muestra los permisos actualmente asignados. 5. El administrador agrega, modifica o retira los permisos correspondientes. 6. El administrador confirma los cambios. 7. El sistema valida la configuración seleccionada.

CU-18 Gestionar roles y permisos	
	8. El sistema actualiza los roles y permisos. 9. El sistema informa que la operación fue realizada correctamente.
Flujos alternativos o excepciones	A1. Usuario no encontrado: si el usuario seleccionado dejó de existir o no está disponible, el sistema informa que no puede realizarse la operación. A2. Configuración inválida: si la combinación de roles o permisos seleccionada no es válida, el sistema rechaza los cambios e informa al administrador. A3. Sin cambios: si el administrador intenta confirmar sin haber modificado la configuración, el sistema mantiene los permisos actuales. A4. Cancelación: el administrador puede cancelar la operación antes de confirmar y conservar la configuración anterior. A5. Error interno: si ocurre un problema al actualizar los permisos, el sistema informa que la operación no pudo completarse y mantiene la configuración previa.
Postcondiciones	Si la operación se completa correctamente, el usuario o rol queda asociado a los permisos definidos y estos se aplican en los siguientes accesos o comprobaciones de autorización del sistema.
Requerimientos especiales	Solo el Administrador general puede modificar roles y permisos. El sistema debe impedir que usuarios sin autorización accedan a funcionalidades restringidas. Los permisos deben aplicarse de forma coherente en ambos módulos del sistema.



1.1.3 Diagrama de casos de uso

El siguiente diagrama representa de forma general las interacciones entre los distintos actores y las funcionalidades principales de S.I.G.S.M. Los casos de uso se encuentran organizados según los módulos que componen el sistema: documentación, ambulancias y administración general. Esta representación permite visualizar de manera resumida qué acciones puede realizar cada tipo de usuario y cómo se distribuyen las responsabilidades dentro del sistema.



1.2 Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa las clases implementadas dentro de S.I.G.S.M., mostrando sus atributos, métodos y características principales. En esta etapa del proyecto, la estructura orientada a objetos se utiliza únicamente en aquellos componentes donde resulta necesaria, evitando crear clases adicionales que no tengan una representación real dentro del código.

Actualmente, el sistema cuenta con dos clases principales: una destinada a gestionar la conexión con la base de datos y otra vinculada a la lógica del módulo de traslados. El resto de las funcionalidades del sistema son gestionadas directamente mediante los distintos componentes y endpoints de la API, por lo que no se representan como clases dentro de este diagrama.

1.2.1 Identificación de clases

Para la implementación actual de S.I.G.S.M. se identifican las siguientes clases:

- **Database:** encargada de establecer y reutilizar la conexión entre la API y la base de datos mediante PDO. La clase centraliza la configuración necesaria para acceder a MariaDB y evita generar conexiones nuevas de forma innecesaria.
- **Traslado:** representa la lógica asociada a la gestión de los traslados del módulo de ambulancias. Contiene la información necesaria para representar un traslado y las operaciones utilizadas para validar y gestionar sus datos durante el funcionamiento del sistema.

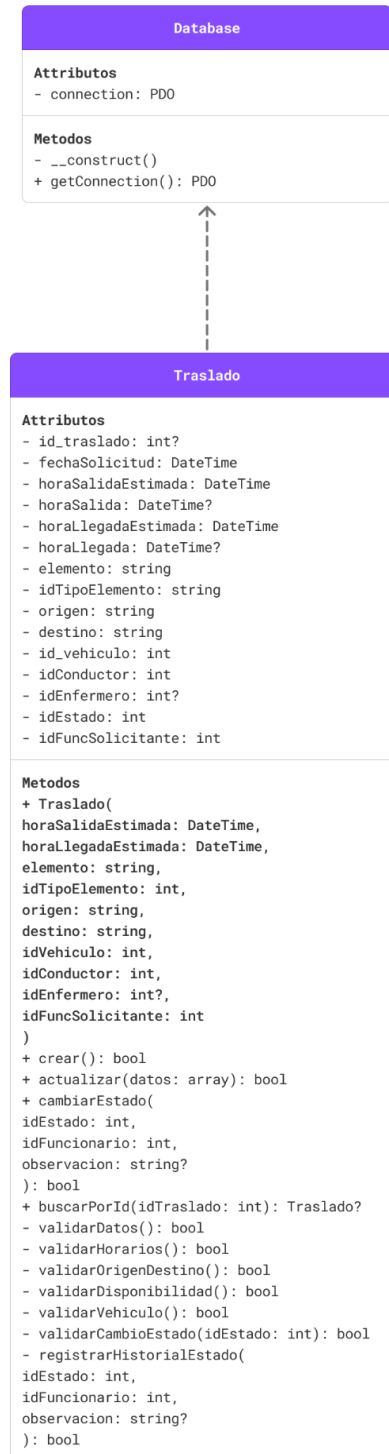
Las funcionalidades correspondientes al módulo de documentación y a la administración general no cuentan actualmente con clases propias, ya que sus



operaciones se realizan directamente desde la estructura de la API utilizando la conexión proporcionada por la clase Database.

1.2.2 Diagrama de clases

A continuación se presenta el diagrama de clases correspondiente a la implementación actual de S.I.G.S.M. En él se representan las clases Database y Traslado, incluyendo sus principales atributos y métodos, con el objetivo de mostrar de forma gráfica la estructura orientada a objetos utilizada actualmente dentro del sistema.



1.3 Diagrama de Secuencia

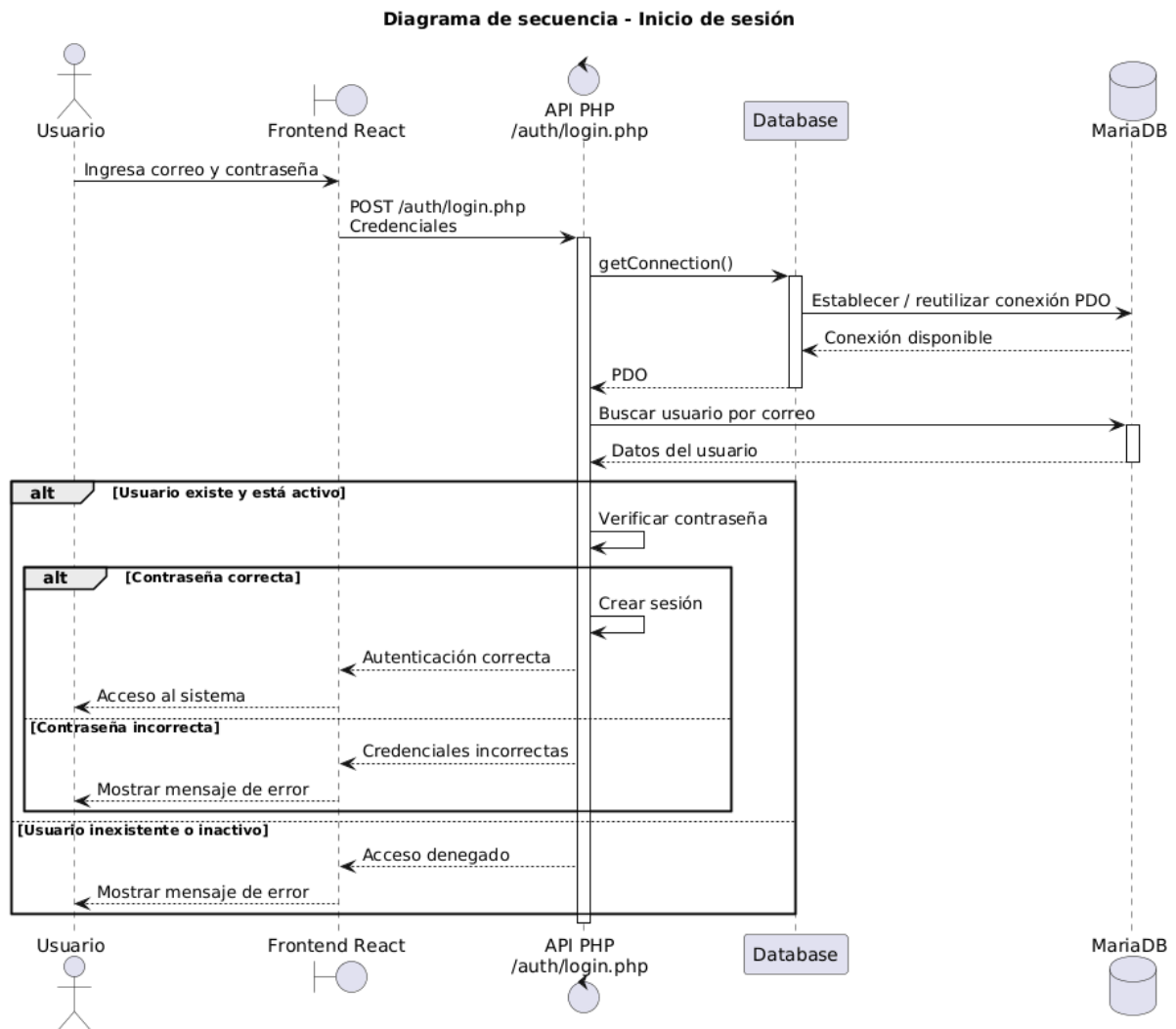
El diagrama de secuencia permite representar el orden temporal de las interacciones que se producen entre los distintos participantes del sistema durante la ejecución de un proceso. Mediante este tipo de diagrama es posible observar los mensajes enviados entre los componentes, el orden en que se realizan las operaciones y la participación de cada elemento durante el desarrollo de una funcionalidad.

Para S.I.G.S.M. se seleccionarán algunos de los procesos más representativos de los distintos módulos, mostrando la interacción entre el usuario, la interfaz, la API, la base de datos y, cuando corresponda, servicios externos. De esta manera se busca representar de forma clara el recorrido de una solicitud desde que es iniciada por el usuario hasta que el sistema devuelve el resultado correspondiente.

1.3.1 Inicio de sesión

El siguiente diagrama de secuencia representa el proceso de autenticación de los usuarios internos de S.I.G.S.M. La interacción comienza cuando el usuario ingresa sus credenciales desde la interfaz del sistema y estas son enviadas a la API para su validación. A partir de allí, la API utiliza la conexión a la base de datos para obtener la información correspondiente al usuario y comprobar si las credenciales ingresadas son correctas.

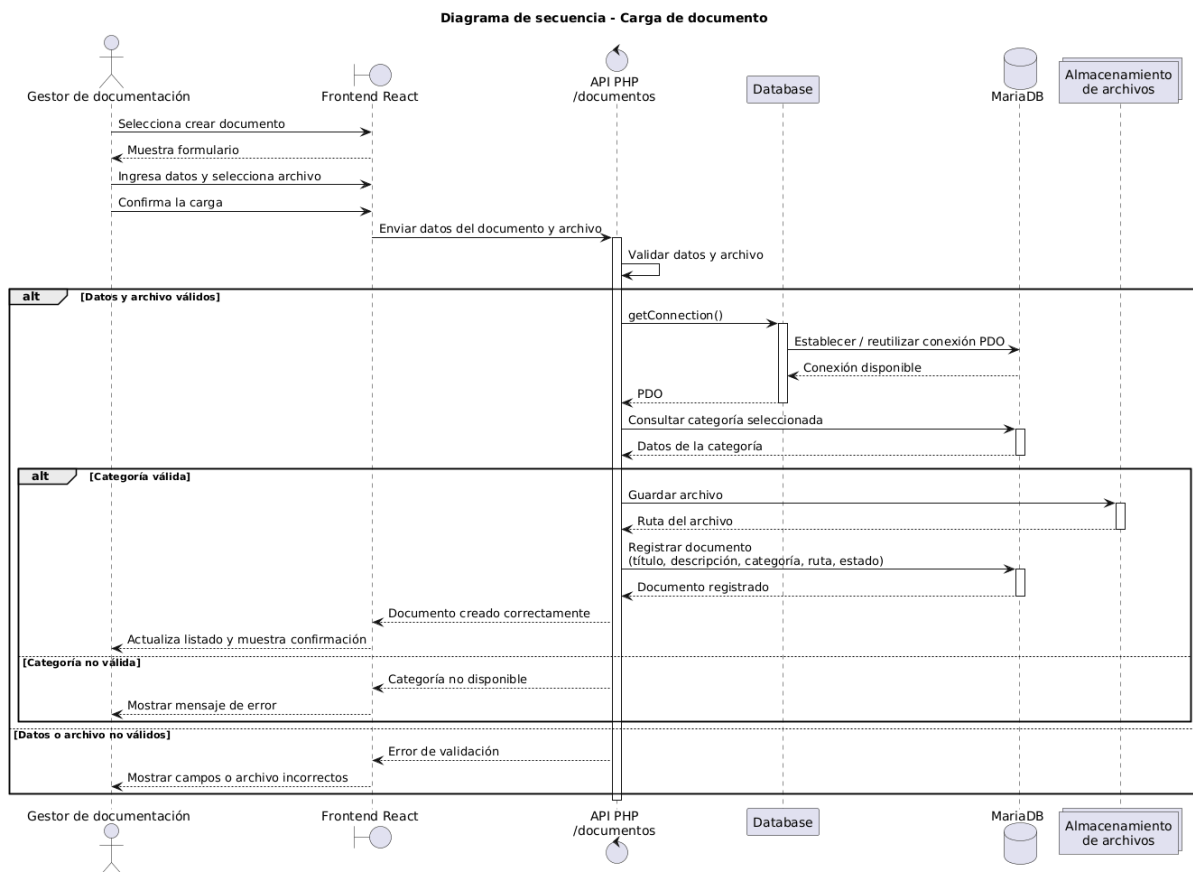
El diagrama también contempla los posibles resultados del proceso de autenticación mediante flujos alternativos. Si el usuario existe, se encuentra activo y la contraseña es válida, el sistema crea la sesión correspondiente y permite el acceso. En caso contrario, se devuelve un mensaje de error y no se genera ninguna sesión.



1.3.2 Gestión de documentos

El siguiente diagrama de secuencia representa el proceso de carga de un nuevo documento dentro del módulo de documentación de S.I.G.S.M. El proceso comienza cuando el gestor de documentación completa el formulario correspondiente y selecciona el archivo que desea incorporar al sistema.

Una vez enviada la información, la API valida los datos ingresados, verifica la categoría seleccionada y gestiona el almacenamiento del archivo en el servidor. Posteriormente, se registra en la base de datos la información asociada al documento, incluyendo su título, descripción, categoría, estado y ruta de almacenamiento. El diagrama también contempla situaciones alternativas, como errores de validación o la selección de una categoría no disponible, en cuyo caso el sistema informa al usuario y evita completar el registro.

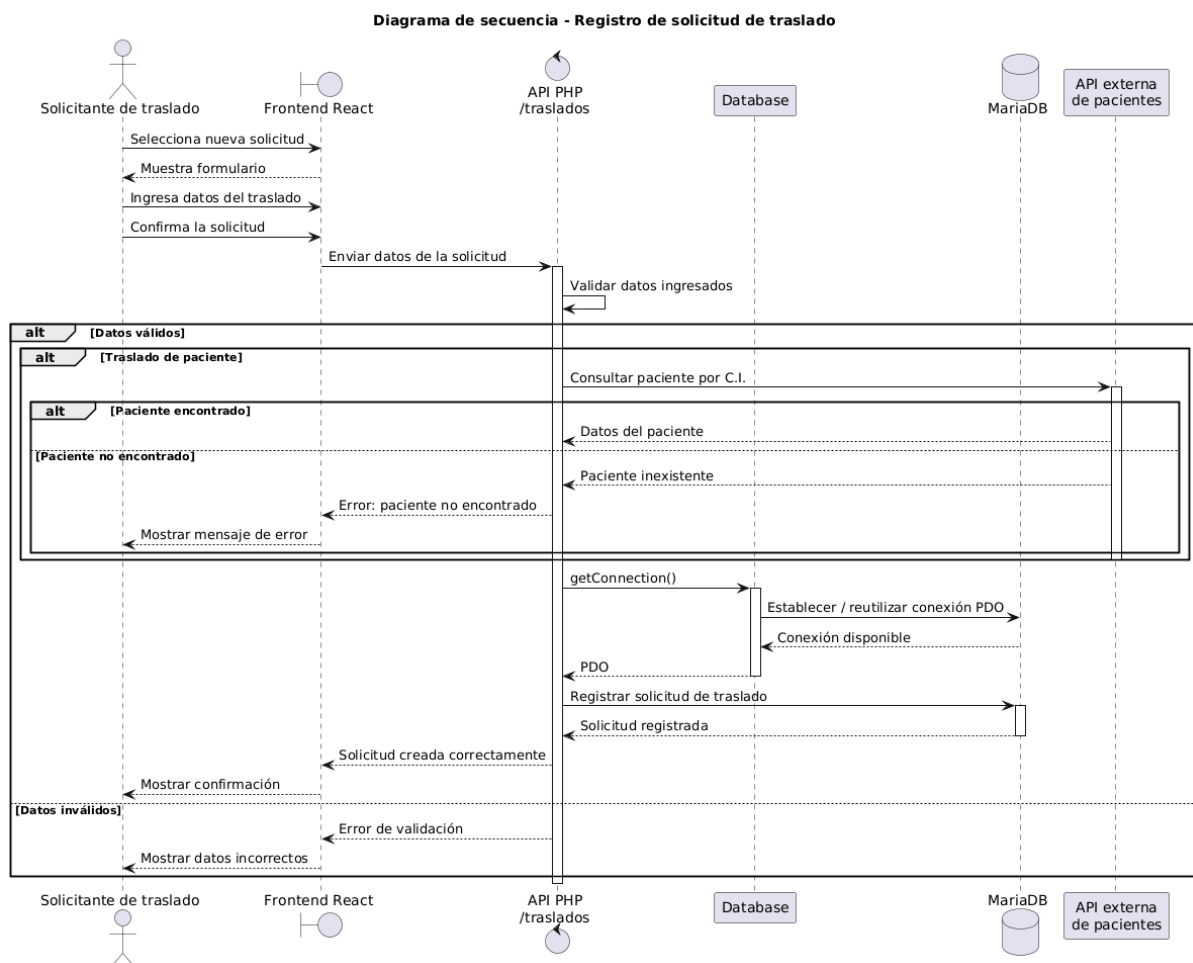


1.3.3 Registro de solicitud de traslado

El siguiente diagrama de secuencia representa el proceso de registro de una nueva solicitud de traslado dentro del módulo de ambulancias de S.I.G.S.M. El proceso

comienza cuando el solicitante completa los datos requeridos desde la interfaz del sistema y envía la solicitud para su registro.

La API valida la información ingresada y, cuando el traslado corresponde a un paciente, realiza una consulta a la API externa utilizando su cédula de identidad para obtener los datos necesarios. Una vez completadas las validaciones, el sistema registra la solicitud en la base de datos y devuelve una confirmación al usuario. El diagrama también contempla situaciones alternativas, como datos inválidos, pacientes no encontrados o errores de comunicación con el servicio externo.

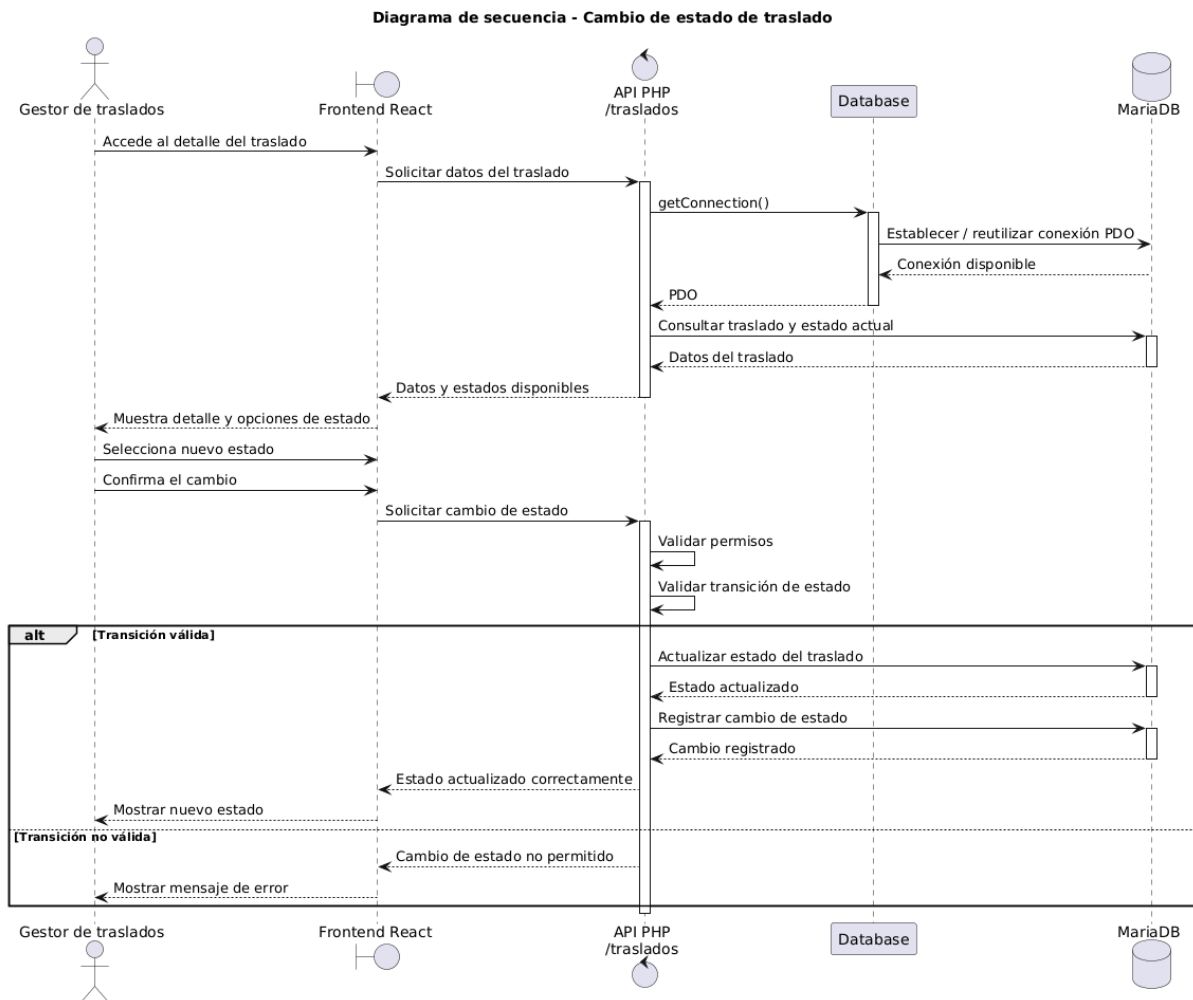




1.3.4 Cambio de estado de traslado

El siguiente diagrama de secuencia representa el proceso mediante el cual un gestor de traslados modifica el estado de una solicitud dentro del módulo de ambulancias de S.I.G.S.M. El proceso comienza cuando el usuario accede al detalle de un traslado y selecciona un nuevo estado entre las opciones disponibles.

La API valida que el usuario cuente con los permisos necesarios y comprueba que el cambio solicitado sea válido de acuerdo con el estado actual del traslado. Si la transición es correcta, el sistema actualiza la información en la base de datos y registra el cambio para mantener el seguimiento del ciclo operativo. En caso de que la transición no esté permitida o se produzca un error durante la actualización, el sistema conserva el estado anterior e informa al usuario.



1.4 Diagramas de navegabilidad

Los diagramas de navegabilidad permiten representar de forma gráfica el recorrido que pueden realizar los distintos usuarios a través de las pantallas y funcionalidades de S.I.G.S.M. Su propósito es mostrar cómo se conectan las diferentes vistas del sistema y qué caminos puede seguir cada usuario de acuerdo con las acciones disponibles y los permisos asociados a su rol.

Debido a las diferencias existentes entre el acceso público y las funcionalidades internas del sistema, se desarrollaron dos diagramas independientes. El primero representa la navegación de los pacientes dentro del módulo de documentación, mientras que el segundo muestra el flujo de navegación correspondiente a los usuarios administrativos.

1.4.1 Navegabilidad de pacientes

El diagrama de navegabilidad de pacientes representa el recorrido disponible para los usuarios que acceden al módulo público de documentación. El acceso se realiza principalmente mediante un código QR, permitiendo consultar la información disponible sin necesidad de iniciar sesión.

A partir del contenido al que se accede, el paciente puede visualizar la documentación correspondiente, descargar los documentos disponibles y acceder a las encuestas habilitadas. El diagrama permite observar de manera simplificada las distintas rutas que puede seguir el usuario durante la utilización de esta parte del sistema.

El diagrama se puede consultar a través del siguiente [link](#).

1.4.2 Navegabilidad de usuarios administrativos

El diagrama de navegabilidad de usuarios administrativos representa el recorrido interno de S.I.G.S.M. una vez que el usuario ha iniciado sesión. Desde las distintas vistas disponibles, el sistema permite acceder a las funcionalidades correspondientes a los módulos de documentación, ambulancias y administración general.

La navegación disponible depende de los roles y permisos asignados a cada usuario. De esta forma, un gestor de documentación accede principalmente a las funciones relacionadas con categorías, documentos y encuestas, mientras que los usuarios vinculados al módulo de ambulancias disponen de las opciones necesarias para registrar, consultar o gestionar traslados. El Administrador general cuenta con acceso a las diferentes áreas del sistema y a las funciones destinadas a la gestión de usuarios, roles y permisos.

El diagrama se puede consultar a través del siguiente [link](#).

2. Plan de Contingencias

El plan de contingencias tiene como finalidad identificar situaciones que puedan afectar el desarrollo, implementación u operación del sistema S.I.G.S.M. y establecer previamente las acciones que deberán realizarse en caso de que alguna de ellas ocurra.

La existencia de este plan permite reducir el impacto de posibles incidentes, evitando que una falla técnica, organizativa o externa provoque una interrupción prolongada del proyecto o la pérdida de información. Para ello se consideran tanto medidas preventivas, destinadas a disminuir la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, como medidas de contingencia, aplicadas una vez que el incidente se haya producido.

Los riesgos identificados se clasifican según su probabilidad de ocurrencia y su impacto sobre el proyecto, utilizando los niveles Bajo, Medio y Alto. Esto permite priorizar las situaciones que requieren mayor atención.

2.1 Identificación y evaluación de riesgos

Para S.I.G.S.M. se identificaron riesgos relacionados con la infraestructura tecnológica, los datos almacenados, la seguridad, las dependencias externas y la propia gestión del proyecto.

Riesgo	Probabilidad	Impacto
Pérdida o corrupción de la base de datos	Baja	Alta
Caída del servidor o de los servicios del sistema	Media	Alta
Indisponibilidad de la API externa de pacientes	Media	Alta
Fallo de red o conectividad	Media	Media
Acceso no autorizado al sistema	Baja	Alta
Error grave luego de una actualización	Media	Alta
Pérdida o eliminación accidental de documentos	Baja	Alta
Pérdida del código fuente	Baja	Alta
Retrasos en el cronograma del proyecto	Media	Media
Ausencia de un integrante del equipo	Media	Media
Cambios en los requerimientos	Media	Media
Incompatibilidad luego de actualizar dependencias	Baja	Media

2.2 Medidas preventivas y acciones de contingencia

Riesgo	Medidas preventivas	Acción de contingencia
Pérdida o corrupción de la base de datos	Realizar copias de seguridad periódicas y verificar su	Detener temporalmente las



	correcta generación. Mantener respaldos separados del servidor principal.	operaciones que puedan modificar datos, identificar el último respaldo válido y restaurar la base de datos. Luego se verificará su integridad antes de volver a habilitar el sistema.
Caída del servidor o de los servicios del sistema	Monitorear los servicios principales, revisar logs y mantener documentada su configuración.	Identificar el servicio afectado, consultar los registros del sistema e intentar su restauración. En caso de no poder recuperarlo, utilizar el respaldo disponible y restablecer el servicio desde una configuración conocida como estable.
Indisponibilidad de la API externa de pacientes	Implementar control de errores, tiempos máximos de espera y validación de las respuestas recibidas desde la API.	Informar al funcionario que el servicio externo no se encuentra disponible y evitar registrar información de pacientes no verificada. La operación podrá reintentarse cuando la API vuelva a estar disponible.
Fallo de red o conectividad	Supervisar la configuración de red y documentar los parámetros necesarios para el funcionamiento del servidor.	Comprobar primero la conectividad del servidor y posteriormente los servicios de red involucrados. Las operaciones dependientes de la



		conexión quedarán suspendidas hasta recuperar la comunicación.
Acceso no autorizado al sistema	Utilizar autenticación, contraseñas almacenadas de forma segura, sesiones, roles y permisos. Mantener configurado el firewall y registrar eventos relevantes.	Bloquear el acceso comprometido, cerrar las sesiones relacionadas y modificar las credenciales cuando corresponda. Se revisarán los logs para determinar las acciones realizadas y se restaurará información desde un respaldo si se detectan modificaciones indebidas.
Error grave luego de una actualización	Realizar pruebas antes de desplegar cambios, utilizar control de versiones y mantener identificada una versión estable.	Realizar un rollback hacia la última versión estable del sistema y analizar posteriormente la causa del error antes de volver a desplegar la actualización.
Pérdida o eliminación accidental de documentos	Mantener copias de seguridad de los archivos almacenados y evitar eliminaciones físicas cuando no sean necesarias.	Recuperar el documento desde el respaldo más reciente y comprobar que su asociación con la categoría y demás datos del sistema continúe siendo correcta.
Pérdida del código fuente	Utilizar Git y mantener el repositorio remoto actualizado mediante	Recuperar la última versión disponible desde el repositorio



	commits frecuentes.	remoto y reconstruir los cambios posteriores únicamente si estos no habían sido sincronizados.
Retrasos en el cronograma del proyecto	Mantener actualizado el diagrama de Gantt y controlar periódicamente el avance de las tareas.	Identificar las tareas atrasadas, priorizar aquellas que afecten actividades posteriores y redistribuir el trabajo disponible. Si es necesario se reorganizará el cronograma manteniendo como prioridad los requerimientos obligatorios.
Ausencia de un integrante del equipo	Mantener el código y la documentación compartidos, evitando que el conocimiento de una funcionalidad dependa exclusivamente de una persona.	Redistribuir temporalmente las tareas prioritarias y utilizar la documentación y el repositorio para continuar el trabajo realizado por el integrante ausente.
Cambios en los requerimientos	Validar periódicamente los requerimientos y mantener registrada su especificación.	Analizar el impacto del cambio sobre el diseño, código, base de datos y cronograma. Una vez aceptado, actualizar la documentación correspondiente y reorganizar las tareas afectadas.
Incompatibilidad luego	Mantener controladas las	Volver a la versión

de actualizar dependencias	versiones utilizadas y probar las actualizaciones antes de incorporarlas al entorno principal.	anterior de la dependencia y mantenerla hasta comprobar que la nueva versión sea compatible con el sistema.
----------------------------	--	---

2.3 Procedimiento general ante una contingencia

Ante la aparición de una situación no prevista o de alguno de los riesgos identificados, se seguirá un procedimiento general de actuación:

1. Detectar e identificar el problema determinando qué componente o actividad se encuentra afectado.
2. Evaluar el impacto, comprobando si existe riesgo para la información, la disponibilidad del sistema o el avance del proyecto.
3. Contener el problema, evitando que continúe afectando otros componentes o datos.
4. Aplicar la acción de contingencia definida para el riesgo identificado.
5. Verificar la recuperación, comprobando que el sistema o actividad vuelva a funcionar correctamente.
6. Registrar lo ocurrido, indicando la causa, las acciones realizadas y el resultado obtenido.
7. Revisar las medidas preventivas, realizando los cambios necesarios para disminuir la posibilidad de que el mismo incidente vuelva a producirse.

2.4 Seguimiento y actualización del plan

El plan de contingencias deberá revisarse durante el desarrollo del proyecto, debido a que pueden aparecer nuevos riesgos a medida que se implementen funcionalidades, servicios e infraestructura.

Cuando se identifique un nuevo riesgo, este será evaluado según su probabilidad e impacto y se definirán las medidas preventivas y acciones de contingencia correspondientes. Del mismo modo, si una contingencia llega a ocurrir, se analizará posteriormente la efectividad de la respuesta aplicada para determinar si el procedimiento debe ser modificado.

De esta manera, el plan de contingencias se mantiene como un documento activo durante el ciclo de vida de S.I.G.S.M., permitiendo anticipar problemas y disponer de procedimientos claros para reducir su impacto sobre el sistema y el proyecto.

3. Análisis Costo-Beneficio

El análisis costo-beneficio permite comparar los recursos necesarios para desarrollar, implementar y mantener el sistema con los beneficios que se espera obtener a partir de su utilización. Para el proyecto S.I.G.S.M. se consideran tanto costos iniciales y operativos como beneficios tangibles e intangibles.

Debido a que no se dispone de información económica real proporcionada por el Hospital de Clínicas, los valores monetarios utilizados corresponden a una estimación académica preliminar. Estos valores permiten aplicar los indicadores económicos y podrán ser sustituidos posteriormente por datos reales de la institución.

3.1 Costos del proyecto

Los costos de una solución informática no se limitan únicamente al desarrollo, sino que también pueden incluir licencias, infraestructura, instalación, capacitación, adaptación, mantenimiento y soporte.

En el caso de S.I.G.S.M., gran parte de estos costos se reducen debido a la utilización de tecnologías gratuitas o de código abierto y al aprovechamiento de la infraestructura informática existente en el Hospital de Clínicas.

Tipo de costo	Descripción	Costo estimado
Licencias de software	PHP, MariaDB, React, MUI, Git, Docker y Fedora Server	USD 0
Infraestructura	Utilización de servidores existentes del Hospital de Clínicas	USD 0
Implementación y configuración	Preparación del sistema, despliegue y configuración inicial	USD 300
Capacitación	Capacitación básica al personal encargado de utilizar los módulos	USD 200
Adaptación e integración	Ajustes necesarios para integrar S.I.G.S.M. con el entorno institucional	USD 300
Pruebas y puesta en producción	Verificación final y corrección de problemas de implementación	USD 200
Mantenimiento anual estimado	Actualizaciones, soporte, copias de seguridad y	USD 300

	correcciones	
Costo estimado durante el primer año		USD 1300

No se incluye como desembolso directo el tiempo de desarrollo realizado durante el proyecto académico. En una implementación comercial, las horas de análisis, diseño, programación, pruebas y documentación deberían incorporarse al costo total.

3.2 Beneficios tangibles

Los beneficios tangibles corresponden a aquellos que pueden relacionarse directamente con una reducción de costos, ahorro de tiempo o aumento de productividad.

En el módulo de documentación, la digitalización mediante códigos QR permite reducir la cantidad de documentos que deben imprimirse y facilita su actualización sin necesidad de volver a generar copias físicas. También disminuye el tiempo utilizado para distribuir y administrar dicha documentación.

Por otra parte, el módulo de traslados permite centralizar la información de ambulancias y otros vehículos, disminuyendo el tiempo necesario para consultar el estado de una operación y reduciendo errores derivados de registros dispersos o procedimientos manuales.

Para realizar el cálculo económico se establece la siguiente estimación anual:

Beneficio	Valor anual estimado
Reducción de impresión y utilización de papel	USD 1000



Ahorro de tiempo en tareas administrativas	USD 1500
Reducción de errores, duplicaciones y retrabajo	USD 500
Beneficio anual estimado	USD 3000

3.3 Beneficios intangibles

Además de los beneficios que pueden expresarse económicamente, S.I.G.S.M. aporta mejoras cuyo valor resulta más difícil de cuantificar. Entre ellas se encuentran una mayor disponibilidad de la información, mejora de la trazabilidad de los traslados, mayor seguridad y organización de los datos, mejor experiencia para los pacientes y funcionarios, y una base tecnológica que facilite futuras ampliaciones del sistema.

También se mejora la capacidad de mantener actualizada la documentación destinada a los pacientes, ya que una modificación realizada en el sistema puede reflejarse inmediatamente sin necesidad de reemplazar documentos impresos.

3.4 Retorno de inversión

Para estimar el retorno económico se utiliza el indicador ROI, que relaciona el beneficio obtenido con el costo necesario para lograrlo:

$$\text{ROI} = ((\text{Beneficio total} - \text{Costo total}) / \text{Costo total}) \times 100$$

Aplicando los valores estimados para el primer año:

$$\text{ROI} = ((3.000 - 1.300) / 1.300) \times 100$$

$$\text{ROI} = 130,77 \%$$



El resultado indica que, bajo las estimaciones realizadas, durante el primer año los beneficios superarían ampliamente los costos necesarios para implementar y mantener el sistema.

3.5 Período de recuperación

El período de recuperación representa el tiempo necesario para que los beneficios generados permitan cubrir la inversión realizada.

Se calcula mediante:

$$\text{Período de recuperación} = \text{Costo total} / \text{Beneficio anual}$$

Por lo tanto:

$$\text{Período de recuperación} = 1.300 / 3.000 = 0,43 \text{ años}$$

Esto equivale aproximadamente a:

$$0,43 \times 12 = 5,2 \text{ meses}$$

De acuerdo con esta estimación, el costo correspondiente al primer año podría recuperarse en aproximadamente cinco meses.

3.6 Conclusión del análisis

El análisis realizado muestra una relación favorable entre los costos y beneficios esperados. La utilización de tecnologías sin costos de licencia y de la infraestructura

existente reduce considerablemente la inversión necesaria. Al mismo tiempo, la disminución de impresiones, el ahorro de tiempo administrativo, la reducción de errores y la centralización de la información representan beneficios importantes para la institución.

Por este motivo, desde el punto de vista costo-beneficio, la implementación de S.I.G.S.M. resulta favorable. Los valores obtenidos son estimativos y deberán ser revisados en caso de contar posteriormente con información real sobre costos de impresión, cantidad de documentos entregados, horas de trabajo administrativo y costos de mantenimiento.

4. Métricas del Proyecto

Las métricas permiten obtener valores cuantificables acerca del software y utilizarlos para estimar su tamaño, esfuerzo y evolución. Para S.I.G.S.M. se utilizará inicialmente la métrica de Puntos de Función, debido a que permite medir el tamaño funcional desde el punto de vista de las operaciones ofrecidas al usuario y no depende directamente del lenguaje o tecnología utilizada.

Este método considera cinco tipos principales de componentes: entradas externas, salidas externas, consultas externas, archivos lógicos internos y archivos de interfaz externa. A cada elemento se le asigna un peso de acuerdo con su complejidad.

4.1 Métodos

Para realizar el cálculo de métricas del proyecto, primero se identificaron las principales funciones que ofrece S.I.G.S.M. y se clasificaron según el tipo de operación que representan dentro del sistema. Para cada método se determinó si corresponde a una entrada, salida o consulta, y se le asignó una prioridad baja, media o alta de acuerdo con su nivel de complejidad. Además, se identificaron los

Archivos Lógicos Internos (ALI) y los Archivos de Interfaz Externos (AIE), ya que también forman parte del cálculo de Puntos de Función. Las siguientes tablas permiten justificar de forma ordenada la cantidad y complejidad de cada componente utilizado posteriormente en el cálculo de las métricas del proyecto.

4.1.1 Autenticación		
Nombre	Tipo de método	Prioridad
Iniciar sesión	Entrada	Media
Cerrar sesión	Entrada	Baja
Consultar usuario autenticado	Consulta	Baja

4.1.2 Funcionarios y roles		
Nombre	Tipo de método	Prioridad
Registrar funcionario	Entrada	Media
Modificar funcionario	Entrada	Media
Activar/desactivar funcionario	Entrada	Baja
Asignar rol a funcionario	Entrada	Media
Quitar rol a funcionario	Entrada	Media
Consultar funcionario	Consulta	Baja
Listar funcionarios	Salida	Media

4.1.2 Funcionarios y roles

Listar roles disponibles	Salida	Baja
--------------------------	--------	------

4.1.3 Categorías

Nombre	Tipo de método	Prioridad
Registrar categoría	Entrada	Baja
Modificar categoría	Entrada	Baja
Activar/desactivar categoría	Entrada	Baja
Consultar categoría	Consulta	Baja
Listar categorías y cantidad de documentos	Salida	Media

4.1.4 Documentos

Nombre	Tipo de método	Prioridad
Cargar documento	Entrada	Media
Modificar datos de documento	Entrada	Media
Activar/desactivar documento	Entrada	Baja

4.1.4 Documentos		
Consultar documento	Consulta	Baja
Buscar/filtrar documentos	Consulta	Media
Listar documentos	Salida	Media
Descargar documento	Salida	Baja
Visualizar documento	Salida	Baja

4.1.5 Encuestas		
Nombre	Tipo de método	Prioridad
Registrar encuesta	Entrada	Alta
Modificar encuesta	Entrada	Alta
Activar/desactivar encuesta	Entrada	Baja
Registrar respuesta de encuesta	Entrada	Media
Consultar encuesta	Consulta	Media
Lista encuestas	Salida	Media
Generar resultados e indicadores	Salida	Alta



4.1.6 Traslados		
Nombre	Tipo de método	Prioridad
Registrar solicitud de traslado	Entrada	Alta
Modificar traslado	Entrada	Alta
Cambiar estado del traslado	Entrada	Alta
Consultar traslado	Consulta	Media
Buscar/filtrar traslados	Consulta	Media
Listar traslados	Salida	Media
Mostrar estado del traslado	Salida	Baja
Listar estados disponibles	Salida	Baja

4.1.7 Vehículos		
Nombre	Tipo de método	Prioridad
Registrar vehículo	Entrada	Baja
Modificar vehículo	Entrada	Baja
Cambiar estado de vehículo	Entrada	Baja

consultar vehículo	Consulta	Baja
Listar vehículos	Salida	Baja

4.1.8 Pacientes

Nombre	Tipo de método	Prioridad
Consultar paciente mediante C.I.	Consulta	Media

4.1.9 Panel e indicadores generales

Nombre	Tipo de método	Prioridad
Mostrar indicadores generales del sistema	Salida	Alta

4.1.10 Archivos lógicos internos

Nombre	Tipo de método	Prioridad
Funcionarios	ALI	Media

Roles asignaciones de permisos	ALI	Media
Categorías	ALI	Baja
Documentos	ALI	Media
Encuestas	ALI	Media
Respuestas de encuestas	ALI	Media
Traslados	ALI	Alta
Vehículos	ALI	Baja
Estados de traslado	ALI	Baja

4.1.11 Archivos de interfaz externos

Nombre	Tipo de método	Prioridad
Información de pacientes	AIE	Media

4.1.12 Resumen de métodos

Tipo de método	Baja	Media	Alta	Total
Entrada	10	8	5	23
Salida	6	5	2	13
Consulta	5	5	0	10

4.1.12 Resumen de métodos

4.1.12 Resumen de métodos				
ALI	3	5	1	9
AIE	0	1	0	1
Total	24	24	8	56

A partir de la identificación y clasificación de los métodos del sistema, se obtuvo un total de 56 componentes funcionales, distribuidos en 23 entradas, 13 salidas, 10 consultas, 9 archivos lógicos internos y 1 archivo de interfaz externo. Cada componente fue clasificado según su complejidad baja, media o alta, obteniéndose 24 componentes de complejidad baja, 24 de complejidad media y 8 de complejidad alta. Estos valores serán utilizados como base para el cálculo de los Puntos de Función Sin Ajustar del proyecto.

4.2 Cálculo de Puntos de Función Sin Ajustar

Una vez identificados y clasificados los métodos del sistema, se procede al cálculo de los Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA). Este cálculo permite obtener una primera medida del tamaño funcional del software a partir de las entradas, salidas, consultas, Archivos Lógicos Internos (ALI) y Archivos de Interfaz Externos (AIE) identificados anteriormente.

Para realizar el cálculo, cada componente recibe un peso diferente según su tipo y su nivel de complejidad. Los valores utilizados son los siguientes:

Tipo de función	Baja	Media	Alta
Entrada	x3	x4	x6

Salida	x4	x5	x7
Consulta	x3	x4	x6
ALI	x7	x10	x15
AIE	x5	x7	x10

El cálculo se realiza multiplicando la cantidad de componentes identificados en cada nivel de complejidad por el peso correspondiente. Posteriormente, se suman todos los resultados obtenidos.

Tipo de función	Cálculo	Puntos de función
Entrada	$(10 \times 3) + (8 \times 4) + (5 \times 6)$	92
Salida	$(6 \times 4) + (5 \times 5) + (2 \times 7)$	63
Consulta	$(5 \times 3) + (5 \times 4)$	35
ALI	$(3 \times 7) + (5 \times 10) + (1 \times 15)$	86
AIE	1×7	7
Total		283

El resultado obtenido indica que, antes de considerar las características generales y factores de ajuste del sistema, S.I.G.S.M. posee un tamaño funcional estimado de 283 puntos de función sin ajustar. Este valor será utilizado posteriormente como base para obtener los Puntos de Función Ajustados del proyecto.

4.3 Cálculo del Factor de Ajuste (FA)

Luego de obtener los 283 Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA), se deben considerar determinadas características generales del sistema que pueden aumentar o disminuir su complejidad. Para ello se evalúan 14 características,

asignando a cada una un valor comprendido entre 0 y 5 según su grado de influencia dentro del proyecto.

Los valores asignados a S.I.G.S.M. se determinaron teniendo en cuenta las funcionalidades, arquitectura y requerimientos definidos actualmente para el sistema.

N.º	Característica evaluada	Valor	Justificación
1	Recuperación y copias de seguridad	4	El sistema almacenará información necesaria para la gestión institucional, por lo que resulta importante disponer de mecanismos de respaldo y recuperación ante fallos.
2	Comunicación con otros sistemas	4	S.I.G.S.M. deberá obtener información de pacientes desde un sistema externo mediante una API.
3	Procesamiento distribuido	3	El sistema utiliza una arquitectura web compuesta por cliente, servidor, base de datos y comunicación con servicios externos.
4	Rendimiento	3	Se requiere un funcionamiento ágil para la consulta de documentos, gestión de traslados y utilización de los paneles administrativos, aunque no se trata de un sistema de tiempo real.
5	Utilización de infraestructura	2	La aplicación será desplegada sobre la infraestructura

	existente		tecnológica existente del Hospital de Clínicas.
6	Ingreso de datos en línea	5	Una parte importante del sistema consiste en formularios para funcionarios y pacientes, como traslados, documentos, categorías, usuarios y encuestas.
7	Ingreso de datos mediante varios pasos	3	Algunas operaciones, principalmente la creación de traslados y encuestas, requieren ingresar información relacionada mediante distintos campos y etapas.
8	Actualización directa de datos principales	4	Los funcionarios podrán modificar directamente categorías, documentos, usuarios, vehículos, traslados y otros datos gestionados por el sistema.
9	Complejidad de entradas, salidas y consultas	3	El sistema dispone de búsquedas, filtros, listados, indicadores y diferentes formas de presentar la información.
10	Complejidad del procesamiento interno	4	Existen validaciones y reglas asociadas a permisos, traslados, vehículos, cambios de estado y procesamiento de resultados de encuestas.
11	Reutilización	3	La solución se desarrolla mediante módulos, componentes y funciones que pueden reutilizarse dentro de diferentes partes de la aplicación.

12	Facilidades de instalación y conversión	2	Se prevén herramientas y documentación para facilitar el despliegue del sistema, aunque no existe actualmente un proceso complejo de conversión de datos.
13	Instalación en diferentes organizaciones	1	S.I.G.S.M. se encuentra desarrollado específicamente para las necesidades y la infraestructura del Hospital de Clínicas.
14	Facilidad de modificación y uso	4	La arquitectura modular y la organización del sistema buscan facilitar futuras modificaciones y proporcionar interfaces sencillas para sus usuarios.

Las características anteriores corresponden a los aspectos generales indicados para realizar el ajuste de los Puntos de Función.

Para calcular el Factor de Ajuste (FA) se utiliza la siguiente fórmula:

$$FA = 0,65 + (0,01 \times \Sigma Fi)$$

En S.I.G.S.M., la suma de los valores asignados es:

$$\Sigma Fi = 45$$

Por lo tanto:

$$FA = 0,65 + (0,01 \times 45)$$

$$FA = 0,65 + 0,45$$

$$FA = 1,10$$

El Factor de Ajuste obtenido es 1,10, lo que indica que las características generales del sistema incrementan ligeramente el tamaño funcional calculado inicialmente. Este valor será aplicado a los 283 PFSA para obtener los Puntos de Función Ajustados (PFA).

4.4 Cálculo de Puntos de función ajustados (PFA)

Una vez obtenidos los Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA) y el Factor de Ajuste (FA), se procede a calcular los Puntos de Función Ajustados (PFA). Este valor representa una estimación más completa del tamaño funcional del sistema, ya que incorpora tanto las funcionalidades identificadas como las características generales evaluadas anteriormente.

Para realizar el cálculo se utiliza la siguiente fórmula:

$$PFA = PFSA \times FA$$

Los valores obtenidos para S.I.G.S.M. son:

$$PFSA = 283$$

$$FA = 1,10$$

Por lo tanto:

$$PFA = 283 \times 1,10$$

$$PFA = 311,3$$

El tamaño funcional estimado de S.I.G.S.M. es, por lo tanto, de aproximadamente 311,3 Puntos de Función Ajustados.

Este resultado representa una estimación del tamaño del sistema desde el punto de vista de las funcionalidades ofrecidas al usuario, independientemente de las tecnologías utilizadas para su implementación. Los Puntos de Función permiten posteriormente realizar estimaciones relacionadas con el esfuerzo y tiempo necesario para el desarrollo del software.

4.5 Estimación del esfuerzo

Una vez obtenido el tamaño funcional del sistema en Puntos de Función Ajustados (PFA), se procede a estimar el esfuerzo necesario para su desarrollo.

Para ello se utiliza la siguiente fórmula:

$$\text{Esfuerzo} = (\text{Tamaño en PF} / 150) \times \text{Tamaño en PF}^{0.4}$$

Donde:

- **Tamaño en PF:** corresponde a los Puntos de Función Ajustados del sistema.
- **150:** representa la productividad de referencia.
- **0,4:** corresponde al exponente utilizado para considerar las economías de escala.

Para S.I.G.S.M. se obtuvo previamente un tamaño de: PFA = 311,3

$$\text{Esfuerzo} = (311,3 / 150) \times 311,3^{0.4} = 20,62 \text{ semanas}$$

Por lo tanto, el estimado para el desarrollo de S.I.G.S.M. es, por lo tanto, de aproximadamente 20,62 semanas, equivalentes a cerca de 4,8 meses de trabajo.

Este resultado representa una estimación teórica del tiempo requerido para el desarrollo del sistema y puede variar según la experiencia del equipo, la distribución de tareas, las herramientas utilizadas y las dificultades encontradas durante la implementación.

5. Actas de Reunión

5.1 Acta de reunión N.º 1

Proyecto: S.I.G.S.M. – Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos

Fecha: 10/07/2026

Hora: 14:00

Participantes: Martin Cabrera y Angel Sena

Ausentes: Ninguno

Duración: 1 hora

Plataforma / Medio: Discord

Temas tratados

- Integración del nuevo integrante al proyecto.
- Estado actual del S.I.G.S.M.
- Tecnologías utilizadas para el desarrollo.
- Experiencia previa de cada integrante con el stack.
- Organización del trabajo para la segunda entrega.
- Distribución inicial de responsabilidades.

Resumen de discusión



Se realizó una reunión con motivo de la incorporación de un nuevo integrante al equipo de desarrollo del proyecto S.I.G.S.M.

Durante la reunión se presentó el estado actual del proyecto y se explicó el stack tecnológico utilizado, especialmente la organización del frontend y el trabajo realizado con React.

Se identificó que el nuevo integrante no contaba con experiencia previa utilizando React, por lo que una incorporación inmediata a tareas complejas de desarrollo podía dificultar tanto su aprendizaje como el avance del proyecto.

También se conversó sobre la forma de encarar la segunda entrega, buscando que la incorporación al equipo fuera progresiva y permitiera adquirir los conocimientos necesarios para participar posteriormente de forma más activa en el desarrollo.

Decisiones tomadas

- Mantener el stack tecnológico definido para el proyecto.
- No realizar cambios importantes en la arquitectura únicamente por la incorporación del nuevo integrante.
- Utilizar la segunda entrega como un período de adaptación y aprendizaje.
- Priorizar inicialmente la participación del nuevo integrante en tareas de documentación y apoyo al proyecto.
- Destinar parte del tiempo a adquirir conocimientos de React y de la estructura general del sistema.
- Incrementar progresivamente su participación en tareas de desarrollo a medida que se familiarice con las tecnologías utilizadas.

Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha
Revisar la estructura general y el funcionamiento actual del proyecto	Nuevo integrante	Durante la segunda entrega
Comenzar el aprendizaje de React y las tecnologías utilizadas en el frontend	Nuevo integrante	Durante la segunda entrega
Colaborar en la elaboración y corrección de documentación	Nuevo integrante	Durante la segunda entrega
Explicar la estructura del proyecto y facilitar la incorporación al entorno de desarrollo	Integrante original	Progresivamente
Continuar con las tareas principales de desarrollo mientras se realiza la adaptación	Integrante original	Durante la segunda entrega

Bloqueos y riesgos

- Falta de experiencia previa del nuevo integrante con React.
- Tiempo necesario para familiarizarse con la estructura y tecnologías de un proyecto ya iniciado.
- Posible diferencia inicial en la carga de trabajo de desarrollo entre ambos integrantes.

Como medida frente a estos riesgos, se acordó realizar una incorporación progresiva, priorizando el aprendizaje y la documentación durante esta entrega antes de asignar tareas de desarrollo de mayor complejidad.

5.2 Acta de reunión N.º 2

Proyecto: S.I.G.S.M. – Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos

Fecha: 18/07/2026

Hora: 14:00

Participantes: Martin Cabrera y Angel Sena

Ausentes: Ninguno

Duración: 2 horas

Plataforma / Medio: Discord

Temas tratados

- Explicación de la infraestructura utilizada para el proyecto.
- Replicación de la máquina virtual del servidor.
- Instalación y configuración del entorno de desarrollo.
- Instalación de XAMPP y herramientas necesarias.
- Creación de la estructura inicial de la base de datos.
- Configuración de funcionarios y roles.
- Prueba del sistema de autenticación e inicio de sesión.

Resumen de discusión

Se explicó al nuevo integrante cómo se encontraba configurado el entorno de servidor utilizado para el desarrollo y las pruebas del proyecto.

Posteriormente se replicó la máquina virtual para que ambos integrantes pudieran disponer de un entorno de trabajo similar. Sobre esta instalación se descargaron y configuraron XAMPP y las herramientas necesarias para ejecutar el backend y la base de datos.

Una vez preparado el entorno, se creó la estructura inicial de la base de datos correspondiente a los funcionarios, roles y su relación dentro del sistema.

Finalmente se realizaron pruebas sobre la funcionalidad de autenticación previamente desarrollada, verificando la conexión con la base de datos y el correcto funcionamiento del inicio de sesión.

Decisiones tomadas

- Mantener entornos de servidor similares entre ambos integrantes para facilitar las pruebas.
- Utilizar la máquina virtual como entorno de referencia para la configuración del servidor.
- Mantener XAMPP como herramienta para disponer de Apache, PHP y la base de datos durante el desarrollo.
- Utilizar la estructura inicial de funcionarios y roles como base para el sistema de autenticación.
- Verificar las funcionalidades existentes después de replicar el entorno antes de comenzar nuevos desarrollos.
- Tomar el funcionamiento correcto del login como primera comprobación de que el entorno había sido replicado correctamente.

Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha
Replicar y configurar la máquina virtual	Ambos integrantes	Durante la reunión
Instalar y configurar XAMPP	Ambos integrantes	Durante la reunión

Crear la estructura inicial de la base de datos	Ambos integrantes	Durante la reunión
Configurar funcionarios y roles iniciales	Ambos integrantes	Durante la reunión
Probar la conexión entre aplicación y base de datos	Ambos integrantes	Durante la reunión
Verificar el funcionamiento del inicio de sesión	Ambos integrantes	Durante la reunión
Familiarizarse con la estructura del servidor y del backend	Nuevo integrante	Progresivamente

Bloqueos y riesgos

- Diferencias de configuración entre los equipos de desarrollo.
- Posibles errores derivados de la replicación de la máquina virtual.
- Necesidad de comprender la relación entre servidor, backend y base de datos.
- Falta de experiencia inicial del nuevo integrante con la estructura técnica ya implementada.

Como resultado de la reunión, el entorno quedó operativo y se pudo comprobar correctamente la funcionalidad de inicio de sesión, permitiendo continuar con el desarrollo sobre una configuración conocida por ambos integrantes.

5.3 Acta de reunión N.º 3

Proyecto: S.I.G.S.M. – Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos

Fecha: 29/08/2026

Hora: 14:00

Participantes: Martin Cabrera y Angel Sena

Ausentes: Ninguno

Duración: 2 horas

Plataforma / Medio: Discord

Temas tratados

- Finalización de la configuración de la máquina virtual.
- Puesta al día sobre el estado actual del proyecto.
- Revisión de los avances realizados por cada integrante.
- Revisión de la documentación desarrollada.
- Identificación y distribución de tareas pendientes.
- Preparación del video de demostración correspondiente a la segunda entrega.
- Elaboración del guion para la presentación del avance del proyecto.

Resumen de discusión

Se continuó con la preparación del entorno de trabajo del nuevo integrante, completando la configuración de su máquina virtual para que disponga de un entorno equivalente al utilizado actualmente en el proyecto.

Una vez finalizada la configuración, se realizó una puesta al día general sobre los avances de S.I.G.S.M., repasando los cambios y funcionalidades desarrollados desde la última reunión.

Ambos integrantes compartieron el trabajo realizado individualmente, principalmente en relación con la documentación de las diferentes asignaturas y el desarrollo del proyecto. A partir de esta revisión se identificaron las tareas que todavía permanecen pendientes de cara a la segunda entrega.

I.S.B.O

3MJ

Finalmente, se trabajó en la preparación de la demostración del avance del proyecto. Se definieron los contenidos principales que deben mostrarse y se elaboró un guion para organizar el video, buscando presentar de forma breve y clara el estado actual del sistema.

Decisiones tomadas

- Dar por finalizada la configuración inicial de la máquina virtual del nuevo integrante.
- Mantener ambos entornos de desarrollo con una configuración equivalente para facilitar las pruebas y el trabajo conjunto.
- Compartir periódicamente los avances realizados individualmente para mantener sincronizado al equipo.
- Revisar las tareas pendientes en función de la proximidad de la segunda entrega.
- Utilizar el video de demostración para mostrar principalmente las funcionalidades que se encuentran operativas actualmente.
- Preparar previamente un guion para evitar exceder el tiempo disponible y mantener una presentación ordenada.
- Distribuir la explicación del video de forma que se presenten tanto el contexto del proyecto como los principales avances técnicos realizados.

Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha
Finalizar configuración de la máquina virtual	Ambos integrantes	29/08/2026
Revisar el estado actual	Ambos integrantes	29/08/2026

del proyecto		
Compartir documentación y avances realizados	Ambos integrantes	29/08/2026
Revisar y completar tareas pendientes de documentación	Ambos integrantes	Antes de la segunda entrega
Finalizar el guion del video de demostración	Ambos integrantes	29/08/2026
Grabar y preparar el video de avance	Ambos integrantes	Antes de la segunda entrega
Realizar revisión final del material a entregar	Ambos integrantes	Antes de la segunda entrega

Bloqueos y riesgos

- Tiempo reducido hasta la fecha de la segunda entrega.
- Posibles diferencias entre el estado de la documentación de cada asignatura.
- Necesidad de seleccionar los avances más relevantes para presentar el proyecto dentro del tiempo máximo establecido para el video.
- Posibles diferencias de configuración entre ambos entornos de desarrollo.

Como resultado de la reunión, ambos integrantes quedaron actualizados respecto al estado general del proyecto, se identificaron las principales tareas pendientes y quedó preparado el guion base para realizar la demostración del avance.

Anexo I - Diagrama de Gantt

El siguiente enlace permite acceder al Diagrama de Gantt del proyecto S.I.G.S.M., utilizado para representar la planificación temporal del desarrollo, las tareas definidas, su duración y la distribución de las distintas etapas del proyecto. Este cronograma se mantiene como herramienta de seguimiento durante el desarrollo,



permitiendo visualizar el avance realizado y realizar los ajustes necesarios en función de la evolución del proyecto.

[Enlace al Diagrama de Gantt](#)

Anexo II - Repositorio

El siguiente enlace permite acceder al repositorio de GitHub del proyecto S.I.G.S.M., utilizado para almacenar y gestionar el código fuente, mantener el historial de cambios y facilitar el control de versiones durante el desarrollo. En el repositorio se encuentran organizados los distintos componentes del sistema y los archivos necesarios para su implementación, permitiendo además realizar el seguimiento de las modificaciones efectuadas a lo largo del proyecto.

[Enlace al repositorio de GitHub](#)